

INSTALACIONES TÉRMICAS, MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS

Contenidos del legajo de cátedra



Fecha de finalización

13 de julio de 2026

Desarrolladores

Prieto Ignacio

Docentes de la cátedra

Ing. Mauro Yoris

Localidad

Reconquista Santa Fe

Índice general

PARTE I | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1	REFRIGERANTES	9
1.1	Refrigerantes	10
1.2	Historia de los refrigerantes	10
1.2.1	Primera generación: <i>lo que funcione</i>	11
1.2.2	Segunda generación: <i>Seguridad y durabilidad</i>	11
1.2.3	Tercera generación: <i>protección de la capa de ozono</i>	12
1.2.4	Cuarta generación: <i>calentamiento global</i>	12
1.3	Composición de los refrigerantes	13
1.3.1	Refrigerantes de hidrocarburos	13
1.3.2	Refrigerantes de halocarburos	13
1.3.3	Refrigerantes inorgánicos - R700s	15
1.3.4	Refrigerantes azeótropos - R500	16
1.3.5	Refrigerantes zeótropos - R400	16
1.3.6	Refrigerantes orgánicos insaturados	17
1.4	Características térmicas de los refrigerantes	18
1.4.1	Propiedades termodinámicas	18
1.4.2	Propiedades químicas	19
1.4.3	Propiedades físicas	19
1.4.4	Propiedades varias	19
1.5	Características, comparaciones y selección	20
1.5.1	Propiedades seguras	20
1.5.2	Toxicidad	20
1.5.3	Inflamabilidad y explosividad	21
1.5.4	Aspecto económico y otras consideraciones	21
1.5.5	Refrigerantes que se emplearon anteriormente	23
1.5.6	Desarrollo de fluorocarburos	23
1.5.7	Efecto de la humedad	23
1.5.8	Relaciones entre refrigerante y aceite	25
1.5.9	Miscibilidad del aceite	26
1.5.10	Detección de fugas	28
1.6	Refrigeración y los ciclos	30
1.6.1	Sistemas de refrigeración por aire	30
1.6.2	Sistema de refrigeración por compresión de vapor	31
1.6.3	Sistema de absorción de vapor	35
1.7	Refrigerantes en instalaciones	37
1.7.1	Clasificación de los refrigerantes	38

1.8	Impacto ambiental	44
1.8.1	Reducción de la capa de ozono	44
1.8.2	Cambio climático global	45
1.8.3	Refrigerantes y efecto invernadero	45
1.8.4	Protocolo de montreal UNEP 2009	46
1.9	Consideraciones de seguridad	46
1.10	Refrigerantes secundarios	46
1.11	Conducción de fluidos refrigerantes	46
1.11.1	Metales	46
1.11.2	Elastómeros	47
1.11.3	Plásticos	47

PARTE II ANEXOS

Parte I

Instalaciones frigoríficas

Unidad 1

Refrigerantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1. Refrigerantes

(Rajput, 2011, pág. 231 y 772 a 780)

Un **refrigerante** se define como cualquier sustancia que absorbe calor a través de su evaporación o condensación y lo pierde a través de su condensación solidificación en un sistema de refrigeración.

Los refrigerantes logran el intercambio de calor siempre a partir de un medio mecánico, de modo que se cumpla la segunda ley de la termodinámica, la cual define que *el calor, por sí mismo, no puede fluir de un cuerpo más frío a uno más caliente*.

Los refrigerantes pueden clasificarse según la influencia sobre el medio a refrigerar o según su composición. Según el entorno a enfriar se definen como:

- **Refrigerantes primarios.** Son aquellos refrigerantes que enfrían el medio a partir de la absorción del calor de forma latente.
- **Refrigerantes secundarios.** Son aquellos refrigerantes que, se enfrían por medio de refrigerantes primarios, para luego absorber calor sensible del medio a refrigerar.

1.2. Historia de los refrigerantes

(Calm, 2007) (ASHRAE, 2017, pág. 29.5)

La refrigeración parte de mucho tiempo atrás usando hielo almacenado, vaporización de agua u otros procesos de evaporación para evitar el calentamiento de objetos.

Numerosos investigadores en diferentes países estudiaron la física y química de los cambios de fase en el 1600s y 1700s; encontrando los fundamentos para lo que posteriormente se definiría como refrigeración artificial. Como primer actor de la refrigeración artificial, Oliver Evans propuso el uso de fluidos volátiles en un ciclo cerrado para congelar agua y formar hielo. El sistema descrito por Evans contemplaba un proceso de evaporación por vacío, enfriamiento del agua y posterior bombeo de vapor a un intercambiador de calor que permitía enfriar el gas para su reutilización. Y, aunque no se encuentran rastros de que Evans haya plasmado su idea en la realidad, probablemente estas hayan influenciado a Perkins y Trevithick. Este último propuso un sistema de refrigeración por ciclo de aire en 1828 pero, al igual que Evans, no construyó ninguno. Perkins, en cambio, si plasmó la idea y concretó la invención de la máquina de compresión de vapor los años 1830s, e introdujo el concepto de refrigerante así como lo conocemos hoy en día. Su patente de 1834 describe un ciclo de refrigeración utilizando un fluido volátil con el propósito de producir enfriamiento y congelamiento, y también la condensación de estos fluidos volátiles para permitir su reutilización sin desperdicio. Muchos expertos en refrigeración reconocen su contribución fundamental al identificar este método de compresión mecánica de vapor como el ciclo de Perkins.

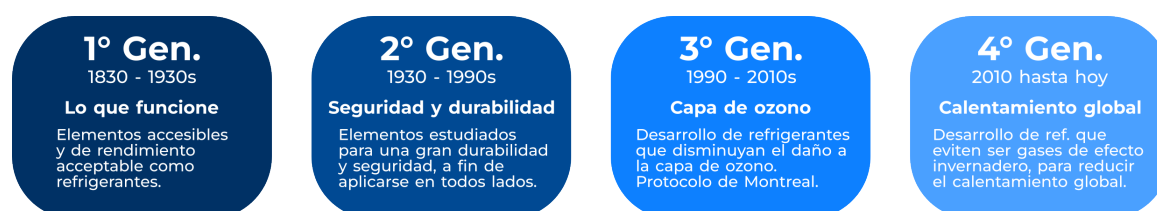


Figura 1.1: Generaciones de refrigerantes.

1.2.1. Primera generación: *lo que funcione*

Los refrigerantes más comunes de los primeros cien años de refrigeración eran solventes familiares y otros fluidos volátiles; la constitución de la primera generación de refrigerantes efectivamente incluía refrigerantes que funcionasen y estén disponibles. Casi todos estos refrigerantes eran tóxicos, inflamables o altamente reactivos con diferentes elementos constructivos. Los accidentes eran muy comunes. Para ponerlo en contexto, un gran número de compañías promovía el propano como un refrigerante seguro y sin olor, en contraparte al amoníaco. Además, este era publicitado como neutro químicamente, por lo que no reaccionaba con los elementos de las instalaciones, y que no era perjudicial ni desagradable, por lo que de ser necesario, los ingenieros podrían trabajar con propano en la atmósfera; ignorando completamente lo explosivo que podía resultar el mismo.

La primera búsqueda sistemática documentada con el objetivo de mejorar el rendimiento de un sistema de refrigeración fue los años 1920's, enfocada principalmente a enfriadores. Willis H. Carrier, conocido por sus avances en la psicrometría y aire acondicionado, y R. W. Waterfill, investigaron un rango amplio de refrigerantes para el uso en compresores de desplazamiento positivo y turbocompresores radiales aplicados a enfriadores. Ellos concluyeron que el rendimiento del dióxido de carbono dependería del ciclo y la cantidad de subenfriamiento del líquido, pero que poseía el de rendimiento más bajo previsto entre los fluidos analizados. También notaron que la mezcla de amoníaco y agua requeriría múltiples etapas de compresores centrífugos para obtener el rendimiento buscado, argumentando que el agua reducía la eficiencia del fluido. Rechazaron el dióxido de sulfuro por razones de seguridad y el tetracloruro de carbono por incompatibilidad con ciertos metales, especialmente en presencia de agua. Finalmente, seleccionaron el dicloruro de etileno para la primera máquina centrífuga, aunque esta selección requirió una búsqueda internacional para encontrar una fuente.

1.2.2. Segunda generación: *Seguridad y durabilidad*

La segunda generación de refrigerantes estuvo impulsada por la pujante necesidad de aplicar la refrigeración a hogares. Con este enfoque, la industria de la refrigeración necesitaba un nuevo refrigerante si esperaban llegar a todos lados. Por tal motivo, Thomas Midgley Jr. y sus asociados Henne y McNary se enfocaron en encontrar un elemento que posea un punto de ebullición bajo. Además, redujeron su lista a elementos que sean estables, no sean tóxicos ni inflamables. Analizando publicaciones realizadas, la temperatura de ebullición del terafloruro de carbono llamó la atención sobre los fluoruros orgánicos, pero sospechaban correctamente que el valor real era mucho menor que el valor publicado. Al consultar la tabla periódica, Midgley descartó rápidamente aquellos elementos que producían una volatilidad insuficiente. Luego descartó aquellos que daban lugar a compuestos inestables y tóxicos, así como los gases inertes, basándose en sus bajos puntos de ebullición. Solo ocho elementos quedaron: carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hidrógeno, cloro y bromo. Luego de tres días de empezar, en 1928, Midgley y sus compañeros hicieron observaciones críticas del comportamiento inflamable y tóxico de estos elementos. También notaron que todos los refrigerantes conocidos hasta el momento estaban compuestos por una combinación de siete de los ocho elementos seleccionados, todos menos el flúor. Su primera publicación luego de estos análisis mostró como el aditamento de cloro y flúor en refrigerantes generaba una variación en el punto de ebullición, la toxicidad y la inflamabilidad.

La producción de refrigerante R12 comenzó en 1931 seguido del R11 en 1932. Los Clorofluorocarbonos como refrigerantes (CFCs) y los posteriores Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) dominaron la segunda generación de refrigerantes. El amoníaco continuó, así como lo hace hasta el momento, como el refrigerante más popular en sistemas industriales de gran magnitud, especialmente para el almacenamiento y procesamiento de comidas y bebidas.

1.2.3. Tercera generación: *protección de la capa de ozono*

La vinculación de los CFCs con la reducción de la capa de ozono impulsó la tercera generación de refrigerantes. Esta generación tenía un enfoque claro, reducir el daño a la capa de ozono. Por tal motivo, se estableció una convención en Vienna con el objetivo de definir criterios que permitan limitar el daño, lo que consecuentemente resultó en el protocolo de Montreal el cual forzó al abandono de sustancias que dañen o reduzcan la capa de ozono. Los químicos compuestos de flúor fueron el foco principal, con énfasis en los HCFCs como remplazo provisorio de los CFC y hidrofluorocarbonos (HFCs) como remplazo a largo plazo. Junto a esto, este protocolo volvió a traer un gran interés en los refrigerantes naturales, principalmente amoníaco, dióxido de carbono, hidrocarburos y agua. Existieron muchos programas públicos y privados para obtener refrigerantes sin flúor o con el flúor junto a éteres (HFE: hidrofluoroéter), pero no se obtuvieron resultados prometedores.

Recién en 1989 los fabricantes comercializaron los primeros refrigerantes prometedores. Durante los años consecuentes fueron presentando alternativas a los refrigerantes que dañaban la capa de ozono.

Con el fin de lograr un cambio progresivo, en el protocolo de Montreal se establecieron dos tipos de países, desarrollados y no desarrollados. Los desarrollados tuvieron como objetivo dejar de utilizar refrigerantes CFCs en equipamientos nuevos para el año 1996, mientras que los subdesarrollados tenían un lapso mayor, permitiendo su uso hasta 2010. Sin embargo, no se limitó el uso de refrigerantes en sistemas preexistentes.

Así como con los CFCs, sobre los HCFCs se estableció un límite temporal a cumplir, ya que su aplicación en nuevos sistemas era provisorio. Lo establecido en el protocolo de Montreal fue reducir progresivamente el uso de HCFCs de modo que en 2004 existiesen un 65 % del total de sistemas de refrigeración en HCFCs, en 2010 un 25 %, en 2015 un 10 %, en 2020 un 0.5 %, y hasta extinguirse por completo en 2030 en los países desarrollados; en países subdesarrollados los límites temporales fueron en 2015 un 90 %, 2020 un 65 %, en 2025 un 32.5 %, en 2030 un 2.5 % seguido de una extinción completa en 2040.

1.2.4. Cuarta generación: *calentamiento global*

La cuarta generación, desarrollada en la actualidad, posee un vínculo estrecho con el calentamiento global. La temperatura global promedio es determinada por un balance entre la energía del sol calentando la tierra y la energía radiada por la tierra al espacio. En este análisis los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, vapor de agua y algunos refrigerantes, atrapan el calor sobre la superficie aumentando la temperatura a valores mayores de los esperados.

Realizados estudios que relacionan la actividad humana con el efecto invernadero, es notable que la existencia de gases de efecto invernadero aumentó intensamente con el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y, aunque el mayor gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, CFCs, HCFCs, HFC, éteres y olefinas de hidrógeno y flúor, SF₆ son también gases de efecto invernadero (entre otros).

Por tal motivo, la cuarta generación de refrigerantes tiene como objetivo reducir el calor almacenado por las partículas de refrigerante filtradas a la atmósfera. Para lograr esto, se deberá considerar como criterio principal la duración los compuestos en la atmósfera y el calor que estos pueden retener allí.

1.3. Composición de los refrigerantes

(Dossat, 1980, pág. 388 a 390) (Rajput, 2011, pág. 772 a 773) (ASHRAE, 2017, pág. 29.2 a 29.5) (Whitten, 2016, pág. 890 a 905)

1.3.1. Refrigerantes de hidrocarburos

La mayoría de los refrigerantes de este grupo son compuestos orgánicos. Varios hidrocarburos se emplean con éxito en instalaciones comerciales e industriales. Casi todos estos poseen propiedades térmicas satisfactorias, pero son altamente inflamables. Algunos de los refrigerantes de hidrocarburos se presentan en la figura 1.2.

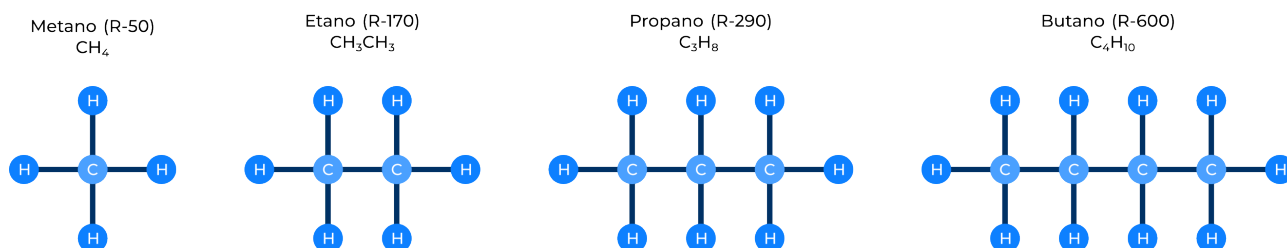


Figura 1.2: Moléculas de hidrocarburos.

La nomenclatura del metano, el etano y el propano siguen una regla posteriormente desarrollada explicando los halocarburos, mas el butano posee una nomenclatura elegida arbitrariamente.

1.3.2. Refrigerantes de halocarburos

Los refrigerantes de segunda generación tuvieron como objetivo ser seguros y tener buenas propiedades térmicas, como se indicó anteriormente estos estaban conformados principalmente por H, F, Cl, C, N, O, S y Br. A este grupo de refrigerantes se lo denomina refrigerantes halogenados, ya que derivan de hidrocarburos y son modificados por elementos halógenos (del grupo XVII de la tabla periódica).

Para obtenerlos se modificaron moléculas de etano y de metano, introduciendo principalmente cloro y flúor en sus enlaces simples.

Metano (R-50)
 CH_4

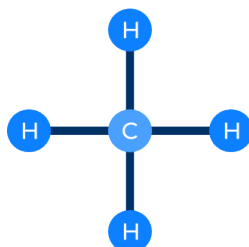


Figura 1.3: Molécula de metano.

Tomando la molécula de metano (fig. 1.3) es posible obtener los refrigerantes de las series R40, R30, R20 y R10 reemplazando las moléculas de hidrógeno por cloro y luego por flúor. Para comprender mejor la obtención y la nomenclatura, la figura 1.4 ofrece un desarrollo de cómo se llega a cada refrigerante derivado del metano. Para ejemplificarlo se analiza el R22. Para construir R22 se debe constituir inicialmente cloroformo (refrigerante R20), el cual se obtiene reemplazando tres átomos de hidrógeno por tres de cloro,

dejando dos átomos iniciales de la molécula (el carbono y un hidrógeno). Luego de haber conformado el R22, sobre los cloros presentes, se rempazan dos átomos de cloro por átomos de flúor, obteniendo así el R12. Para una mejor compresión es posible dar otro ejemplo, en este caso la conformación de R10. En este caso se rempazan cuatro átomos de hidrógeno por átomos de cloro, dejando un único átomo de los originales, el carbono; obteniendo así Carbonotetracloruro (refrigerante R10). Una vez echo esto, se rempazan dos átomos de cloro por dos átomos de flúor, llegando así al R12.

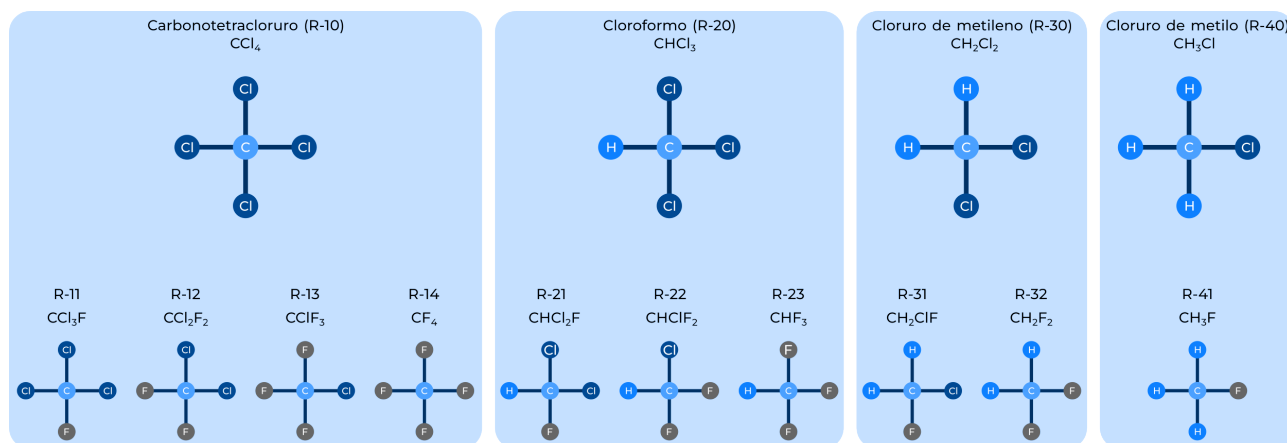


Figura 1.4: Desarrollo de refrigerantes derivados del metano.

Si se prestó atención en los ejemplos desarrollados anteriormente, es posible deducir el significado de la nomenclatura de los refrigerantes derivados del metano. En ellos las dos cifras combinadas luego de la letra R indican:

- Primera cifra: Cuantos átomos de la molécula original no fueron reemplazados por cloro, considerando al carbono como irremplazable.
- Segunda cifra: Cuantos átomos de cloro presentes fueron reemplazados por átomos de flúor.

Etano (R-170)
 CH_3CH_3

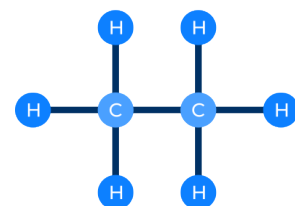


Figura 1.5: Molécula de etano.

Con los refrigerantes derivados del etano sucede algo similar, para comprender esto primero se visualiza la molécula de etano (fig. 1.5). A partir de esta molécula es posible obtener la serie de refrigerantes R110 a R160 reemplazando los átomos de hidrógeno por átomos de cloro, y luego estos por átomos de flúor. Para comprender mejor la nomenclatura se presenta la figura 1.6, donde se muestra la composición de las moléculas de algunos refrigerantes derivados del etano. Con fines didácticos, se desarrolla como ejemplo la obtención de R134, para este primero hay que obtener R130, por lo que se toma la molécula de etano y se rempazan cuatro hidrógenos por cuatro cloros, dejando cuatro átomos iniciales de la molécula (dos carbonos y dos hidrógenos). Luego de obtenido el R130, se rempazan cuatro átomos de cloro por cuatro átomos de flúor, obteniendo así el R134.

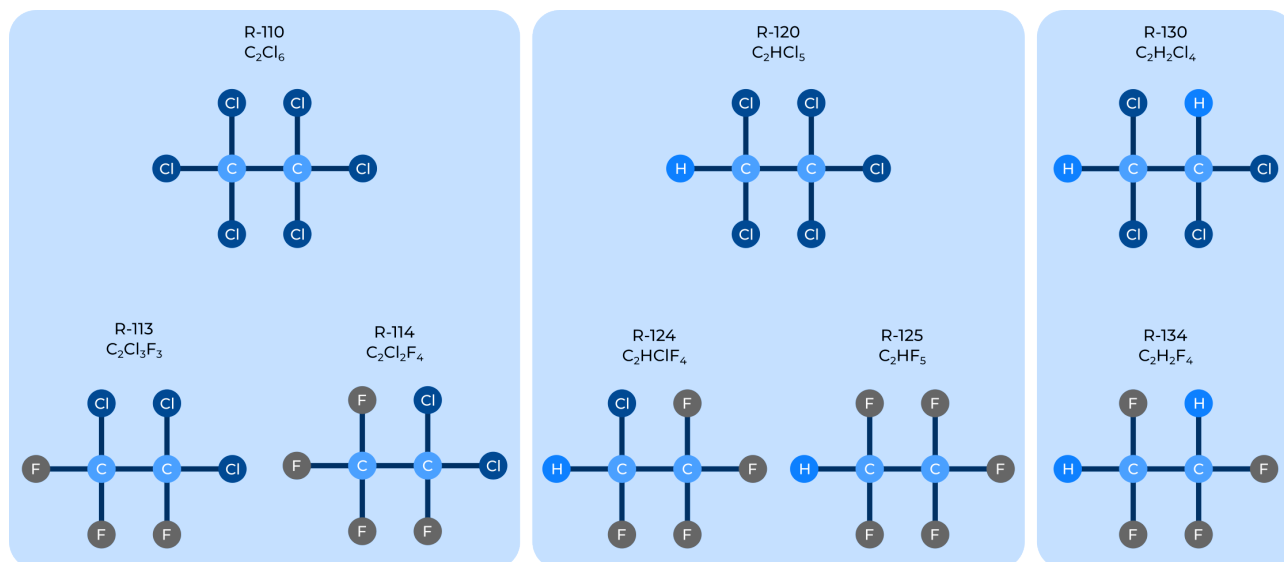


Figura 1.6: Desarrollo de refrigerantes derivados del etano.

Aquí, a diferencia de los refrigerantes derivados del metano, la nomenclatura no es tan evidente, pero una vez comprendida resulta clara. Para comprender esta se analiza que, luego de la R:

- Primera cifra: indica la existencia de un átomo de carbono adicional dentro de la molécula.
- Segunda cifra: indica cuántos átomos de la molécula original, sin contar el carbono adicional no fueron reemplazados por el cloro, considerando a los carbonos irreemplazables.
- Tercera cifra: indica cuantos átomos de cloro presentes fueron reemplazados por átomos de flúor.

1.3.3. Refrigerantes inorgánicos - R700s

Los compuestos inorgánicos eran aquellos refrigerantes que se encontraban con frecuencia o se podían conformar fácilmente en los comienzos de la refrigeración, por lo que definieron la primer generación de refrigerantes. Estos fueron principalmente amoníaco, agua, aire, dióxido de carbono y dióxido de azufre.

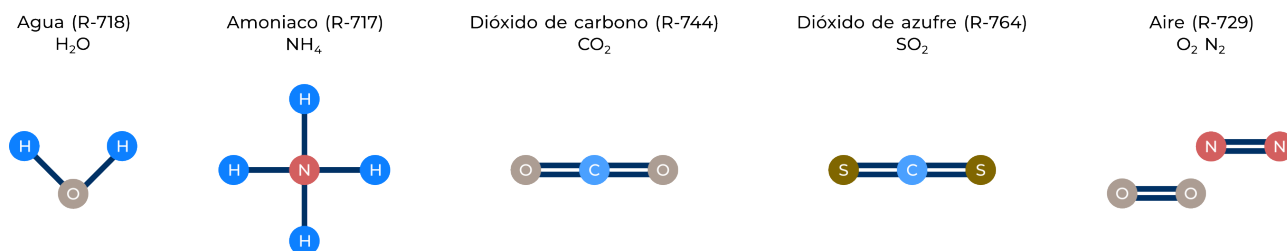


Figura 1.7: Moléculas de inorgánicos.

Estos refrigerantes están identificados por tres cifras de forma arbitraria, donde su primera cifra siempre será un 7.

1.3.4. Refrigerantes azeótropos - R500

Los refrigerantes que pertenecen a este grupo consisten en mezclas de sustancia diferentes. Estas sustancias no se pueden separar en sus componentes mediante destilaciones. Poseen propiedades térmicas fijas y no experimentan separación con cambios en temperatura y presión. Un azeótropo se comporta como una sustancia simple. A continuación se muestra un par de refrigerantes azeótropos en la tabla 1.1.

Tabla 1.1: Algunos refrigerantes azeótropos.

Refrigerante	Composición	Porcentajes	Tolerancias
R500	R12 + R152a	73% + 26.2%	-
R502	R22 + R115	48.8% + 51.2%	-
R503	R23 + R13	40.1% + 59.9%	-
R507A	R125 + R143a	50% + 50%	-
R508A	R23 + R116	39% + 61%	-
R508B	R23 + R116	46% + 54%	-

Los refrigerantes acompañados de la letra "a" representan compuestos derivados de isómero.

La nomenclatura de los refrigerantes azeótropos, así como los inorgánicos, se definieron de forma secuencial a partir del número 500. Donde, en caso de presentarse dos o más combinaciones de los mismos refrigerantes, pero con diferentes variantes de porcentaje, el código es acompañado de una letra mayúscula a la derecha, indicando el tipo de variante que es.

1.3.5. Refrigerantes zeótropos - R400

Los refrigerantes zeótropos son aquellos que consisten en mezclas de sustancias diferentes y se comportan como sustancias diferentes frente a los cambios de temperatura y presión, principalmente cuando se presentan como vapor. A continuación se muestra un par de refrigerantes zeótropos en la tabla 1.2.

Tabla 1.2: Algunos refrigerantes zeótropos.

Refrigerante	Composición	Porcentajes	Tolerancias
R404A	R125 + R143a + R134a	44% + 52% + 4%	(±2, ±1, ±2)
R407A	R32 + R125 + R134a	20% + 40% + 40%	(±2, ±2, ±2)
R407C	R32 + R125 + R134a	23% + 25% + 52%	(±2, ±2, ±2)
R410A	R32 + R125	50% + 50%	(+0,5 – 1,5, +1,5 – 0,5)

Los refrigerantes acompañados de la letra "a" representan compuestos derivados de isómero.

La nomenclatura de los refrigerantes zeotrópicos también están definidas de forma secuencial a partir del número 400, donde también se cumple la regla de que los refrigerantes que posean la misma composición pero con diferentes porcentajes se diferencian por una letra mayúscula luego del código alfanumérico.

1.3.6. Refrigerantes orgánicos insaturados

Para analizar los refrigerantes orgánicos insaturados, primero se define hidrocarburos saturados e insaturados. Los hidrocarburos saturados son aquellos que cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos, comúnmente denominado alcanos. Por otro lado, existen dos tipos de hidrocarburos insaturados: alquenos, que poseen un doble enlace entre carbonos por molécula; y alquinos, que poseen uno o más enlaces triples entre carbonos por molécula. El término saturado proviene de los primeros estudios en los cuales los químicos trataron de agregar hidrógeno a varias sustancias orgánicas. Aquellas a las que no podía agregarse más hidrógeno recibieron el nombre de saturadas, por analogía de las soluciones saturadas.

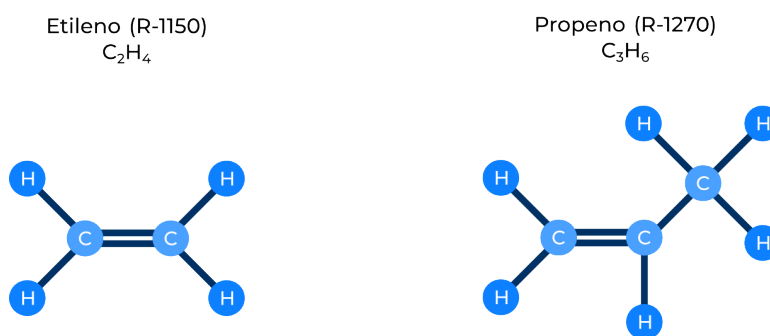


Figura 1.8: Propeno y etileno - Orgánicos insaturados.

Dicho esto, en la figura 1.8 se presentan moléculas de propeno y etileno, las cuales son bases para algunos refrigerantes orgánicos insaturados. A partir de ellos, se constituyen los refrigerantes de series R1100 y R1200, donde su nomenclatura y composición es similar a aquella detallada en los refrigerantes de halocarburos. Para dar un ejemplo práctico de obtención, se analiza como se compone el R1234. Este refrigerante comienza siendo una molécula de propeno sobre la cual se rempazan cuatro átomos de hidrógeno por átomos de cloro, dejando de la molécula inicial, dos átomos de hidrógeno, y tres de carbono donde dos están enlazados de manera doble. Una vez realizado esto, se rempazan cuatro átomos de cloro por átomos de flúor, logrando así la estructura requerida para un R1234.

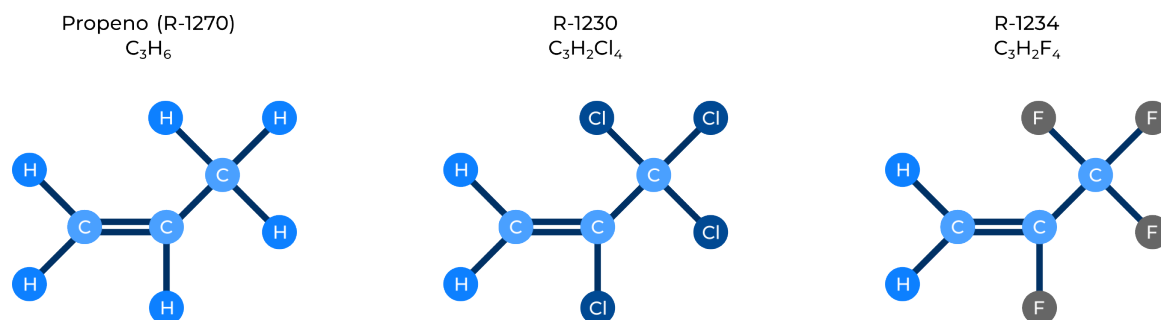


Figura 1.9: Desarrollo de propeno a R1234.

Al igual que los refrigerantes derivados de hidrocarburos saturados, la nomenclatura de los refrigerantes orgánicos insaturados define la composición de la siguiente manera:

- Primera cifra: indica la presencia de un enlace doble en la molécula, definiendo que es una molécula orgánica insaturada.
- Segunda cifra: indica la cantidad de átomos de carbono que posee la molécula, restando uno.
- Tercera cifra: indica la cantidad de átomos originales no fueron reemplazados por

cloro y permanecen en la molécula. Considerando a todos los átomos de carbono como un único elemento original.

- Cuarta cifra: indica cuantos átomos de cloro fueron reemplazados por flúor.

1.4. Características térmicas de los refrigerantes

(Rajput, 2011, pág. 774 a 775) (Dossat, 1980, pág. 33, 36)

Las propiedades deseables de un refrigerante ideal son aquellas que permiten absorber mayor cantidad de calor realizando el menor trabajo posible, y trabajar en rangos amplios de temperatura. A estas características es posible separarlas en cuatro grupos:

- Propiedades termodinámicas.
- Propiedades físicas.
- Propiedades químicas.
- Propiedades varias.

1.4.1. Propiedades termodinámicas

Punto de congelación El punto de congelación de una sustancia es aquella temperatura en la que una sustancia, a una presión determinada, cambia de estado líquido a sólido.

Los refrigerantes utilizados que sean aplicados en ciclos de condensación- evaporación deberán siempre tener un punto de congelación más bajo que la temperatura mínima del sistema a las presiones de trabajo.

Presión del condensador La presión del condensador es el valor de presión a la cual el condensador realiza el intercambio de calor con el medio.

Presión del evaporador La presión del evaporador es el valor de presión a la cual el evaporador realiza el intercambio de calor con el medio.

En los sistemas de refrigeración la presión de evaporación debe estar lo más cerca de la presión atmosférica como sea posible y ser positiva. Una presión positiva se requiere a fin de eliminar la posibilidad de entrada de aire y humedad en el sistema.

Temperatura crítica La temperatura de un gas puede irse aumentando hasta un punto tal que no pueda saturarse a pesar del incremento de presión aplicado. La temperatura crítica de un gas es la temperatura más alta que puede tener un gas sin lograr su condensación a la presión a la que está sujeto.

La presión crítica es la presión más baja a la cual puede una sustancia existir en el estado líquido a su temperatura crítica, o sea, la presión de saturación a la temperatura crítica.

En general, para un COP alto, la temperatura crítica debe ser muy alta tal que la línea de temperatura del condensador en un diagrama $p-h$ esté muy alejada del punto crítico. Esto asegura un efecto refrigerante razonable ya que es muy pequeña con el estado líquido antes de la expansión cerca del punto crítico.

La presión crítica debe ser baja para proporcionar una presión de condensación baja.

Alta temperatura de saturación Es la temperatura a la cual un fluido pasa de fase líquida a fase de vapor, o a la inversa, de fase de vapor a la fase líquida. Para una determinada presión, la temperatura de saturación es la temperatura máxima que el líquido puede tener y la temperatura mínima que el vapor puede tener.

Calor latente de vaporización El calor latente de vaporización es aquella cantidad de energía absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase entre líquido y vapor. Esa energía es utilizada por el fluido para aumentar la separación molecular y el fluido pase de fase líquida a vapor. Debido a que no hay aumento en la energía cinética del fluido, la temperatura del fluido permanece constante.

En los refrigerantes, mientras mayor sea este valor, menor cantidad de refrigerante será necesaria para quitar el mismo calor. Por tal motivo, un calor latente de vaporización alto resulta de mucha utilidad.

1.4.2. Propiedades químicas

Toxicidad Tomando en consideración el peligro comparativo a la vida debido a los gases y vapores. Se han dividido los compuestos en seis grupos: A1, A2, A3, B1, B2 y B3.

Inflamabilidad Los hidrocarburos son altamente explosivos e inflamables. Los fluorocarbonos no son explosivos ni inflamables. El amoníaco es explosivo en una mezcla con aire en una concentración de 16 a 25 % en volumen de amoníaco.

Corrosión

Estabilidad química

Efecto sobre productos almacenados

Irritabilidad y olor

1.4.3. Propiedades físicas

Volumen específico de vapor

Calor específico El calor específico de cualquier sustancia es la cantidad de energía necesaria para producir un cambio de temperatura de 1°C a un kg de masa.

Conductividad térmica Para un coeficiente alto de transferencia de calor es deseable tener una conductividad térmica alta. El R22 tiene mejores características de transferencia de calor que el R12, el R21 es aún mejor, el R13 tiene características de transferencia de calor pobres.

Viscosidad Para un coeficiente de transferencia de calor alto es deseable tener una viscosidad baja.

Aislamiento eléctrico

1.4.4. Propiedades varias

Presencia de fugas

Disponibilidad

Manipulación

Rendimiento térmico

Consumo por TON de refrigeración

Relación y diferencia de presión

1.5. Características, comparaciones y selección

(Dossat, 1980, pág. 365 a 395) (ASHRAE, 2017, pág. 29.9 a 29.10)

En general, un refrigerante es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de enfriamiento absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia. Con respecto al ciclo de compresión-vapor, el refrigerante es el fluido de trabajo del ciclo el cual alternativamente se vaporiza y se condensa absorbiendo y cediendo calor, respectivamente. Para que un refrigerante sea apropiado y se le pueda usar en el ciclo de compresión-vapor, debe poseer ciertas propiedades químicas, físicas y termodinámicas que lo hagan seguro y económico durante su uso.

Propiamente, no existe un refrigerante ideal y por las grandes diferencias en las condiciones y necesidades de las varias aplicaciones, no hay un solo refrigerante que sea universalmente adaptable a todas las aplicaciones. Entonces, un refrigerante se aproximará al ideal, solo en tanto que sus propiedades satisfagan las condiciones y necesidades de la aplicación para lo cual va a ser utilizado.

1.5.1. Propiedades seguras

Las propiedades seguras de un refrigerante son de especial importancia en la selección del mismo. Es por esta razón que algunos fluidos que de otro modo son altamente deseables como refrigerantes, tienen uso limitado como tales. Los más importantes de estos son: el amoníaco y algunos de del grupo de los hidrocarburos.

Para tener un uso apropiado como refrigerante, el fluido deberá ser químicamente inerte hasta el grado de no ser inflamable, no explosivo y no tóxico, tanto en su estado puro como cuando están mezclados con el aire en cierta proporción; además, el fluido no deberá reaccionar desfavorablemente con el aceite lubricante o con cualquier otro material normalmente usado en la construcción del equipo de refrigeración. No deberá reaccionar desfavorablemente con la humedad, la cual, no obstante a pesar de las precauciones rigurosas que se tienen, se presenta en cierto grado este problema en todos los sistemas de refrigeración. Además, es deseable que el fluido sea de la naturaleza que no contamine en forma alguna a los productos alimenticios o a algunos otros productos almacenados en caso de que se tuviera alguna fuga en el sistema.

1.5.2. Toxicidad

Debido a que todos los fluidos no son otra cosa que aire tóxico, en el sentido que pueden causar sofocación cuando se tienen en concentraciones suficientes altas que evitan tener el oxígeno necesario para sustentar la vida, la toxicidad es un término relativo el cual tiene significancia solo cuando se especifica el grado de concentración y el tiempo de exposición requeridos para producir efectos nocivos.

La national fire underwriters ha efectuado pruebas de toxicidad con los refrigerantes más comúnmente empleados. Como resultado de ello los refrigerantes están clasificados en seis grupos de acuerdo a su grado de toxicidad, los grupos están dispuestos en orden descendiente. Aquellos que están en el grupo 1 son altamente tóxicos y son capaces de causar la muerte o daños muy serios en concentraciones relativamente pequeñas y/o en periodos muy cortos de exposición. Por otra parte, aquellos que están clasificados en el grupo 6 son muy poco tóxicos, siendo capaces de causar efectos nocivos solo en concentraciones muy grandes. Debido a que el daño causado por el último grupo es más bien

debido a deficiencias de oxígeno que a efectos nocivos del fluido, para todos los fines prácticos se considera que los fluidos del grupo 6 no son tóxicos. Sin embargo, como ya se ha indicado de algunos refrigerantes, aunque no sean tóxicos cuando se mezclan con el aire en su estado normal, están sujetos a descomposición cuando están en contacto con una flama o con un elemento eléctrico de calentamiento. Los productos de descomposición así formados, son altamente tóxicos y capaces de causar efectos nocivos en pequeñas concentraciones y en corta exposición. Esto es cierto para todos los refrigerantes fluorocarburos.

1.5.3. Inflamabilidad y explosividad

Con respecto a la inflamabilidad y explosividad, casi todos los refrigerantes de uso común no son inflamables ni explosivos. Una notable excepción es el amoníaco y la serie de hidrocarburos. El amoníaco es ligeramente inflamable y explosivo cuando se mezcla en determinadas proporciones con el aire. Sin embargo, con las debidas precauciones, puede despreciarse el peligro involucrado con el amoníaco.

Por otra parte, la serie de los hidrocarburos son altamente inflamables y explosivos, y deben usarse como refrigerantes para algunas aplicaciones especiales bajo la vigilancia de personal experimentados. Debido a sus excelentes propiedades térmicas de la serie de hidrocarburos, frecuentemente se utilizan en aplicaciones de temperatura muy bajas. En dichas instalaciones, el peligro en que se incurre se hace mínimo por el hecho de que el equipo está constantemente atendido por personal con experiencia en el uso y manejo de materiales explosivos.

La ASSCMR¹ da detalles de las condiciones y circunstancias bajo las cuales pueden ser usados con seguridad varios de los refrigerantes. Muchos de los códigos locales y ordenanzas que regulan el equipo de refrigeración están basadas en este código, el cual está mancomunadamente patrocinado por la ASHRAE y la ASA.

El grado de peligro en que se incurre con el uso de refrigerantes tóxicos depende de varios factores, tales como la cantidad de refrigerante en relación con el tamaño del espacio dentro del cual se pueden tener fugas de refrigerante, el tipo de ocupación, de si se tengan flamas o fuego y de si el personal experimentado tenga la obligación de atender el equipo. Por ejemplo, si se tiene una cantidad muy pequeña de refrigerante altamente tóxico, representará poco peligro si se le usa en espacios relativamente grandes en donde es posible que en el caso de tener fugas, la concentración no llegue a un nivel de peligro. Además, el peligro inherente en el uso de refrigerantes tóxicos algunas veces es mitigado por el hecho de que los refrigerantes tóxicos despiden olores muy peculiares que tienden a dar aviso de su presencia. Entonces, los refrigerantes tóxicos generalmente son peligrosos para el caso de niños o de personas que por razones de enfermedad o confinamiento son incapaces de escapar de los humos. Actualmente, el amoníaco es el único refrigerante tóxico el cual es muy usado limitándose su uso a plantas paquete, fábricas de hielo y en almacenes de frío muy grandes los cuales son manejados por personal experimentado.

1.5.4. Aspecto económico y otras consideraciones

Naturalmente, que desde el punto de operación económica, es deseable que el refrigerante posea ciertas características físicas y térmicas de cuyo resultado se tengan los requerimientos mínimos de potencia por capacidad de refrigeración, o sea, un alto coeficiente de rendimiento. Las propiedades más importantes del refrigerante que influyen en la capacidad y la eficiencia son el calor latente de vaporización, el volumen específico de vapor, la relación de compresión y el calor específico del refrigerante tanto en estado de líquido como en estado de vapor.

Excepto para sistemas muy pequeños, es deseable tener un valor alto de calor latente para que sea mínimo el peso de refrigerante circulado por unidad de capacidad. Cuando

¹American Standar Safety Code for Mechanical Refrigeration.

se tiene un valor alto de calor latente y un volumen específico bajo en la condición de vapor, se tendrá un gran aumento de la capacidad y eficiencia del compresor. Con esto se logrará no solo disminuir el consumo de potencia, sino además, reducir el desplazamiento necesario en el compresor, lo cual permitirá el uso de equipo más pequeño y compacto. Sin embargo, en los sistemas pequeños, si el calor latente del refrigerante es muy alto, la cantidad de refrigerante en circulación será insuficiente como para tener un control exacto del líquido.

Es deseable tener un calor específico bajo en el líquido y un calor específico alto en el vapor tanto que ambos tiendan a aumentar el efecto refrigerante por libra, el primero se logra aumentando el efecto de subenfriamiento y el último disminuyendo el efecto de sobrecalentamiento. Cuando se cumplen estas condiciones en un fluido simple, se logrará mejorar la eficiencia del cambiador de calor líquido-succión.

Hablando del efecto de la relación de compresión en el trabajo de compresión, y en consecuencia también del rendimiento; naturalmente si todos los demás factores permanecen sin cambiar, lo más deseable es que el refrigerante de la mínima relación de compresión. Con relaciones de compresión bajas se tendrá un consumo menor de potencia y alta eficiencia volumétrica, siendo esto último más importante en sistemas pequeños, ya que permitirá usar compresores pequeños.

Es muy deseable tener una temperatura baja en la descarga adiabática. Cuando lo anterior se combina con una relación de compresión razonable, la temperatura de descarga adiabática baja, reduce la posibilidad de sobrecalentamiento del compresor y contribuye en cierto grado a tener fácil mantenimiento y larga vida del compresor. Debido a que la rapidez de las reacciones químicas se aumenta aproximadamente al doble con cada 10°C de aumento de temperatura, la temperatura de descarga adiabática es sobre todo muy importante cuando se emplean motocompresores herméticos. Mientras que la temperatura de descarga de cualquier refrigerante disminuye siempre a medida que disminuye la relación de compresión, es fundamental reconocer que para cualquier relación de compresión específica, la temperatura de un refrigerante en la descarga puede ser significativamente mayor que la de otro refrigerante operando con la misma relación de compresión.

Con un coeficiente de conductancia alto, pueden mejorarse las razones de transferencia de calor, sobre todo en el caso de enfriamiento de líquidos y en esa forma se puede reducir el tamaño y el costo del equipo de transferencia. También es deseable que la relación presión-temperatura del refrigerante sea tal que la presión en el evaporador siempre esté por arriba de la atmosférica. En caso de tenerse una fuga en el lado de menor presión del sistema, si la presión es menor a la atmosférica, se introducirá una considerable cantidad de aire y humedad en el sistema, mientras que si la presión vaporizante es mayor, se minimiza esta posibilidad.

También es deseable tener una presión condensante razonablemente baja, ya que esto permite utilizar materiales de peso ligero en la construcción del equipo para condensación, reduciéndose así el tamaño y el costo del equipo.

Naturalmente, la temperatura crítica y la presión del refrigerante deben ser mayores que la temperatura y presión máximas que se tengan en el sistema. Así mismo, el punto de congelación del refrigerante debe ser satisfactoriamente menor a la temperatura mínima obtenida en el ciclo. Estos factores son especialmente importantes en la selección del refrigerante para aplicaciones a temperaturas bajas.

Ya que la potencia requerida por unidad de capacidad refrigerante es casi igual para todos los refrigerantes de uso común, la eficiencia y la economía de operación generalmente no son factores decisivos en la selección del refrigerante. Son más importantes aquellas propiedades que tienden a reducir el tamaño, el peso y el costo inicial del equipo de refrigeración con el cual se permita tener operación automática y mantenimiento mínimo. Es también relevante el costo y la disponibilidad del refrigerante al hacer su selección.

1.5.5. Refrigerantes que se emplearon anteriormente

En años anteriores, cuando la refrigeración mecánica estaba limitada a unas pocas aplicaciones de gran tamaño, los únicos refrigerantes prácticamente disponibles eran el amoníaco y el dióxido de carbono. Después, con el desarrollo de unidades automáticas pequeñas para uso comercial y doméstico, se empezaron a usar refrigerantes tales como el dióxido de azufre y el cloruro de metilo, junto con el cloruro de metileno el cual fue desarrollado para usarse con compresores centrífugos. El cloruro de metileno y el dióxido de carbono, debido a sus propiedades de seguridad, fueron muy utilizados en instalaciones grandes de aire acondicionado.

Con excepción del amoníaco, todos estos refrigerantes se han dejado de usar y se encuentran en solo algunas instalaciones antiguas. Estos refrigerantes han sido remplazados por los refrigerantes fluorocarburos que son más adecuados, mismos que fueron desarrollados en los siguientes años. En la actualidad los refrigerantes fluorocarburos son los más usados. Nuevamente, la única excepción es el amoníaco, que debido a sus excelentes propiedades térmicas, continúa usándose mucho en instalaciones tales como fábricas de hielo, pistas de patinaje, etc. Algunos otros refrigerantes tienen un uso limitado en aplicaciones especiales.

1.5.6. Desarrollo de fluorocarburos

La búsqueda de un refrigerante completamente seguro, con buenas propiedades térmicas, condujo al desarrollo de los refrigerantes fluorocarburos en la última parte de los años 20 del ciclo pasado. Los fluorocarburos (hidrocarburos fluoranitados) son un grupo de una familia de compuestos conocidos como halocarburos. La familia de compuestos halocarburos son sinterizados remplazando uno o más de los átomos de hidrógeno en moléculas de metano o de etano, los cuales son hidrocarburos puros con átomos de cloro, fluoro, y/o bromo, siendo el último grupo de la familia de los halógenos. Los halocarburos desarrollados a partir de la molécula de metano son conocidos como halocarburos de la serie del metano, así como aquellos desarrollados de la molécula de etano son referidos como halocarburos de la serie del etano.

Normalmente, la molécula de metano consiste en un átomo de carbón y cuatro átomos de hidrógeno. Si progresivamente son reemplazados los átomos de hidrógeno por átomos de cloro, los compuestos resultantes son cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloroformo y cabón tetracloruro, respectivamente. Siendo los dos últimos las moléculas base para la serie más popular de los fluorocarburos del metano.

Si ahora los átomos de cloro en la molécula carbontetracloruro son remplazados progresivamente con átomos de fluoro, los compuestos resultantes son tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano, monoclorotrifluorometano y carbonotetrafluoruro, respectivamente. En este mismo orden, la ASHRAE designa números estándar de refrigerante a estos compuestos como los refrigerantes 11, 12, 13 y 14, el último dígito de cada número indica el número de átomo de fluoruro en la molecula.

La estructura molecular de los refrigerantes 21 y 22, los cuales son también fluorocarburos de la serie metano, tiene la particularidad de presentar un átomo de hidrógeno en cada uno de los dos componentes, es una indicación de que estos son derivados de la molécula de cloroformo y no de la molécula de carbontetracloruro.

Con respecto a la molécula del etano, los refrigerantes 113 y 114 son los dos únicos fluorocarburos que son muy utilizados, derivados de esta molécula. La presencia de los dos átomos de carbono identifica la molécula base como el etano en vez del metano, la cual posee solo un átomo de carbón.

1.5.7. Efecto de la humedad

Ya se ha indicado el hecho de que al combinarse la humedad en diferentes grados, casi todos los refrigerantes más comunmente utilizados, da lugar a la formación de com-

puestos altamente corrosivos, generalmente ácidos, los cuales podrán reaccionar con el aceite lubricante y con otros materiales del sistema, incluyendo a los metales. Esta acción química a veces da lugar a picaduras y algunos otros daños en válvulas, sellos, chumaceras, paredes de cilindros y de algunas otras superficies pulidas. Esto también causa el deterioro en el aceite lubricante y fomenta la formación de sedimentos, lo cual tiende a obstruir las válvulas y los conductos de aceite, a rayar las superficies de las chumaceras y en general a reducir la vida útil del equipo. La corrosión debido a la humedad, contribuye también a la falla de las válvulas del compresor y en los motocompresores herméticos con frecuencia causa la rotura del aislamiento del devanado del motor lo cual puede producir un corto o aterramiento del motor.

Aunque no es posible tener un sistema refrigerante completamente libre de humedad, la práctica común en refrigeración demanda que el contenido de humedad del sistema sea mantenido abajo del nivel que produzca efectos dañinos al sistema. El nivel mínimo de humedad que produzca efectos nocivos en el sistema no está del todo definido y varía en forma considerable de acuerdo con la naturaleza del refrigerante, la calidad del aceite lubricante y las temperatura de funcionamiento del sistema, sobre todo la temperatura de descarga del compresor.

La humedad en un sistema refrigerante puede existir como agua libre o puede estar en solución con el refrigerante. Cuando la humedad se presenta como agua libre, ésta se congelará formando hielo en la válvula de control del refrigerante y/o evaporador, en el caso de que la temperatura en el evaporador sea menor a la temperatura del punto de congelación del agua. Es natural que la formación de hielo en el orificio de control del refrigerante podrá evitar el flujo de refrigerante líquido a través de dicha parte y hacer que el sistema se vuelva inoperante hasta que el hielo se derrita y pase a través del orificio de control. En tales casos, por lo general la refrigeración es intermitente en la medida que el flujo del líquido es iniciado y detenido por la fusión y congelación alternada del hielo en el orificio de control.

Debido a que solo se tendrá agua libre en el sistema cuando la cantidad de humedad en el sistema exceda a la que el refrigerante pueda llevar en la solución, el que tenga congelamiento será siempre una señal de que el contenido de humedad del sistema está por encima del nivel mínimo que produzca corrosión. Por otra parte, la ausencia de congelamiento no puede ser considerada como que es una indicación de que el contenido de humedad del sistema esté necesariamente abajo del nivel que cause corrosión. Debido a que la corrosión puede ocurrir con algunos refrigerantes a niveles muy por debajo de aquellos casos en los cuales se tenga formación de agua libre. Además, el congelamiento nunca ocurrirá en sistema de aire acondicionado o en algunos otros sistemas donde la temperatura del evaporador está por encima del punto de congelación del agua. Por esta razón, los sistemas de temperatura alta con frecuencia están más expuestos a corrosión debido a la humedad que aquellos sistemas que operan a temperaturas de evaporador más bajas, debido a las cantidades relativamente altas de humedad que puedan llevar sin que se note y por periodos de tiempo relativamente grandes.

Debido a que la habilidad de cada refrigerante en particular para llevar humedad en solución disminuye al aumentar la temperatura, se deduce que el contenido de humedad en sistemas de bajas temperaturas deberá ser mantenido a muy bajo nivel para evitar la acción de los congelamientos. Por esto, la corrosión debido a la humedad en los sistemas de baja temperatura generalmente es pequeña.

Para los diferentes refrigerantes se tienen grandes diferencias tanto en la cantidad de humedad que pueden llevar en solución como en el efecto que la humedad produce entre ellos. Por ejemplo, para la serie de hidrocarburos tales como propano, butano, etano, etc., absorben muy poca o casi nada de humedad. Por lo tanto, cualquier contenido de humedad en tales sistemas estará en forma de agua libre y se manifestará su presencia conocida como congelamiento fuera en el control del refrigerante. Ya que esta humedad debe ser inmediatamente eliminada a fin de conservar al sistema en funcionamiento, la

corrosión por humedad generalmente no construirá problema alguno cuando se usan estos refrigerantes.

Por otra parte, el amoníaco tiene afinidad con el agua y, por lo tanto, es capaz de absorber humedad en cantidades grandes, de tal manera que es raro encontrar agua libre en los sistemas que usan este refrigerante.

La combinación de agua y amoníaco produce agua amoniacal, que es un alcalino muy fuerte el cual ataca a los metales no ferrosos, tales como al cobre y al latón, pero tiene muy poco efecto en el hierro o acero o en cualquier otro material del sistema. Por esta razón, los sistemas que emplean amoníaco funcionan con mucho éxito aun cuando se tengan cantidades relativamente altas de humedad en el sistema.

Los refrigerantes halocarburos se hidrolizan muy ligeramente y, por lo tanto, solo forman cantidades pequeñas de ácido o de otros compuestos corrosivos. Como regla general, no se tendrá corrosión en los sistemas que usan refrigerantes halocarburos cuando el contenido de humedad es mantenido abajo del nivel que causa la congelación, en el supuesto de que los aceites lubricantes empleados sean de alta calidad y que las temperaturas en la descarga sean razonablemente bajas.

1.5.8. Relaciones entre refrigerante y aceite

Salvo unas pocas excepciones, el aceite necesario para la lubricación del compresor es el contenido en el cárter del cigüeñal del compresor que es donde estará sujeto a contacto con el refrigerante. Entonces, como ya antes se dijo, el refrigerante debe ser química y físicamente estable en la presencia del aceite, de manera que ni el refrigerante ni el aceite se vean adversamente afectados por esta relación.

Aunque algunos refrigerantes, sobre todo el dióxido de azufre y los halocarburos reaccionan en cierto grado con el aceite lubricante, generalmente la reacción es ligera bajo condiciones de operación normales y por lo tanto es de poca conveniencia el que se use lubricante de alta calidad y que el sistema esté relativamente limpio y seco. Sin embargo, cuando hay contaminantes en el sistema tales como aire y humedad, en una cantidad apreciable, se desarrollan reacciones químicas involucrando a los contaminantes y tanto el refrigerante como el aceite lubricante pueden entrar en descomposición, formándose ácidos corrosivos y sedimentos en superficies metálicas pulidas. Las temperaturas altas en las descargas, por lo general, aceleran estos procesos, sobre todo la descomposición del aceite, a menudo da lugar a la formación de depósitos carbonáceos en las válvulas de la descarga, en el cabezal del compresor y en la tubería de descarga. Esta situación se agrava más cuando se usan aceites lubricantes pobremente refinados que contienen un porcentaje elevado de hidrocarburos no saturados, siendo esto último químicamente muy inestable.

Por la naturaleza de la temperatura alta en el R22, el daño en el aceite lubricante produce el que se queme el motor, constituye esto un problema en las unidades motor-compresor que utilizan este refrigerante, sobre todo cuando se les usa con condensadores enfriados con aire y con tuberías de succión grandes.

En los sistemas que usan refrigerantes halocarburos, es muy común que varias partes del compresor estén cobrizadas. Las partes generalmente afectadas son las superficies metálicas altamente pulidas las cuales generan calor tales como sellos, pistones, paredes de cilindros, superficies de chumaceras y válvulas. La causa exacta del cobrizado no ha sido determinada en forma definitiva, pero se tienen grandes evidencias que los factores que influyen a ello son la humedad y la pobre calidad del aceite lubricante.

Porque nunca se utiliza al cobre con el amoníaco, las placas de cobre no se emplean en los sistemas de amoníaco.

En cualquier caso, independientemente de la naturaleza y/o causa de las reacciones desfavorables entre el refrigerante y el aceite lubricante, estas desventajas podrán reducirse al mínimo o eliminarse mediante el uso de aceites lubricantes de alta calidad que tengan puntos muy bajos de congelación y/o precipitación, manteniendo al sistema rela-

tivamente libre de contaminantes, tales como aire y humedad y diseñando al sistema de tal forma que las temperaturas en la descarga sean razonablemente bajas.

1.5.9. Miscibilidad del aceite

Con respecto a la relación refrigerante aceite, una característica importante la cual es diferente para los distintos tipos de refrigerantes es la miscibilidad del aceite, o sea, la facultad del refrigerante para disolverse en el aceite o viceversa.

Con respecto a la miscibilidad, los refrigerantes pueden ser divididos en tres grupos:

- Aquellos miscibles con aceite en todas las proporciones bajo condiciones de carga que se encuentran en el sistema de refrigeración.
- Aquellos que son miscibles bajo condiciones que normalmente se encuentran en la sección del condensante, pero separado del aceite bajo condiciones que normalmente se tienen en el evaporador.
- Aquellos que no son miscibles con el aceite para todas las condiciones que se tienen en el sistema.

A pesar de todo, la miscibilidad del aceite es una propiedad deseable en un refrigerante, aunque se tienen algunas discrepancias. En cualquier caso, la miscibilidad del aceite o la carencia de la misma, generalmente no es el factor principal para la selección del refrigerante. Sin embargo, dado que influye grandemente en el diseño del compresor y de otros componentes del sistema incluyendo a la tubería del refrigerante, el grado de miscibilidad es una característica refrigerante importante y debe por lo mismo considerarse en detalle.

Con respecto al aceite, uno de los principales efectos de un refrigerante miscible en el aceite, es el de diluirse en el aceite del cárter del cigüeñal del compresor, bajando así la viscosidad del aceite y reduciendo sus cualidades de lubricación. Para compensar la dilución del refrigerante, el aceite lubricante del compresor usado conjuntamente con los refrigerantes miscibles en aceite, deberán tener una viscosidad alta tal que pueda ser utilizada para situaciones similares con los refrigerantes no miscibles.

La viscosidad puede ser definida como una medida de la fricción a fluir o como una medida de la resistencia que el fluido ofrece para efectuar su movimiento. Fluidos delgados de baja viscosidad fluirán más fácilmente que los fluidos gruesos. Para proporcionar la lubricación adecuada al compresor, la viscosidad del lubricante deberá ser mantenida dentro de ciertos límites. Si la viscosidad del aceite es muy baja, el aceite no tendrá suficiente cuerpo para formar una película protectora entre las diferentes superficies deslizantes para mantenerlas separadas. Por otra parte, si la viscosidad del aceite es muy alta, el aceite no tendrá suficiente fluidez para penetrar entre las superficies deslizantes, sobre todo en aquellas con tolerancias muy estrechas. Para cualquiera de los casos la lubricación del compresor no será adecuada.

Cualquier aceite mezclado con el refrigerante que esté circulando en el sistema tendrá efectos adversos en la eficiencia y la capacidad del sistema, siendo la capacidad principal que el aceite tiende a adherirse y a formar una película sobre la superficie de los tubos del condensador y del evaporador, disminuyendo así la capacidad de transferencia de calor en esas dos unidades. Ya que el aceite se hace más viscoso y tiende a congelarse a medida que se reduce la temperatura, el problema con el aceite es grande en el evaporador y se vuelve más agudo a medida que se reduce la temperatura en el evaporador.

Debido a que la única razón de la presencia del aceite en un sistema refrigerante es la de lubricar al compresor, es evidente que el aceite desempeña mejor su función cuando se le confina solo al compresor y no se permite circular con el refrigerante a través de otras partes del sistema. Sin embargo, en pocas excepciones, el refrigerante del sistema llega a estar en contacto con el aceite del compresor y una determinada cantidad de aceite

en forma de partículas hace contacto con el vapor refrigerante y son sacadas a través de válvulas de descarga hacia la tubería de descarga. Si en esta parte no se elimina al aceite del vapor, este pasará hacia el condensador y hacia el tanque receptor del líquido donde será llevado hacia el evaporador por el refrigerante líquido. Es evidente que deben tomarse algunas medidas para eliminar este aceite a del sistema a fin de no afectar la eficiencia del mismo, haciéndolo regresar para mantener constante el nivel de aceite en el cárter del cigüeñal y que este cumpla con su función de lubricación.

El grado de dificultad que se ha experimentado para el regreso de aceite al cárter del cigüeñal depende principalmente de tres factores:

1. La miscibilidad del aceite en el lubricante.
2. El tipo de evaporador utilizado.
3. La temperatura en el evaporador.

Cuando se usa un refrigerante mezclado con aceite, el problema de retorno del aceite se simplifica mucho por el hecho que el aceite permanece en solución con el refrigerante. Esto permite que el aceite sea transportado por el refrigerante a través del sistema y subsecuentemente sea regresado al cárter del cigüeñal a través de la tubería de succión, considerando que el evaporador y la tubería del refrigerante están debidamente diseñadas.

Desafortunadamente, cuando se usa refrigerante que no se puede mezclar con el aceite, no resulta fácil regresar al aceite hacia el cárter del cigüeñal una vez que este ha pasado a través del condensador. La razón de ello es que, excepto para una cantidad pequeña de mezcla mecánica, el refrigerante y el aceite permanecerán separados de modo que una pequeña parte de aceite es realmente llevada con el refrigerante. Por esta razón, deberá en alguna forma drenarse el aceite contenido en la parte inferior de todos los depósitos receptores, evaporadores, acumuladores y otros depósitos que contengan amoníaco líquido, debiendo efectuarse el drenado del aceite en todos esos puntos, ya sea continua o periódicamente, regresándolo al cárter del cigüeñal. Esto podrá hacerse en forma manual o automática.

Cuando se usan evaporadores del tipo inundado, la velocidad del refrigerante por lo general no es lo suficientemente alta para permitirle al vapor refrigerante enviar el aceite, transportarlo hasta la tubería de succión y regresarlo al cárter del cigüeñal. Entonces, aun para el caso de refrigerantes miscibles en aceite, si se usan evaporadores del tipo inundado, será necesario hacer algunos arreglos especiales para regresar al aceite.

Puesto que el aceite actúa para lubricar, la circulación de cantidades pequeñas de aceite junto con el lubricante no perjudicará a la válvula de control de flujo y a algunas otras válvulas que se encuentren en el sistema. Sin embargo, debido al efecto adverso que se produce en la capacidad del sistema, esta cantidad de aceite deberá conservarse en un mínimo práctico, además, debido a que inicialmente la circulación del aceite parte desde el cárter del cigüeñal, una cantidad excesiva de aceite en circulación podría causar una disminución del volumen de aceite en el cárter por abajo del mínimo necesario para lubricar adecuadamente las partes del compresor.

Para que la circulación de aceite se reduzca a un mínimo, algunas veces se instalan separadores de aceite o trampas en la tubería de descarga entre el compresor y el condensador.

Como regla general, deben emplearse separadores de aceite en la tubería de descarga de cualquier sistema para el cual el regreso de aceite sería inadecuado hacerlo en otra forma y/o donde la cantidad de aceite en circulación cause pérdidas indebidas en la capacidad y eficiencia de los sistemas. Específicamente, son recomendados los separadores de aceite en la tubería de descarga en todos los sistemas que emplean refrigerantes no miscibles, no solo por las dificultades que se han tenido en regreso del aceite desde el evaporador hasta el cárter del cigüeñal, sino también porque la presencia de pequeñas

cantidades de aceite en los evaporadores de dicho sistema causan generalmente pérdida de eficiencia y capacidad del evaporador.

Se puede decir lo mismo para sistemas que usan refrigerantes miscibles cuando la temperatura en el evaporador es menor a -18°C . También se recomienda usar separadores de aceite en los sistemas que usan evaporadores inundados, ya que el regreso de aceite para este tipo de evaporador resulta ser inadecuado debido a las bajas velocidades del refrigerante.

Aunque los separadores de aceite son muy efectivos en la eliminación del aceite contenido en el vapor refrigerante, estos no son 100% eficientes. Por lo tanto, aun cuando se use un separador de aceite, deben de usarse otros medios para hacer regresar al cárter a pequeña cantidad de aceite que siempre pasa a través del separador y aplicar estos medios también a otras partes del sistema. Además, debido a que los separadores de aceite pueden causar serios problemas en el sistema si estos no están debidamente instalados, el uso de los separadores de aceite ordinariamente se limita a aquellos sistemas en donde la naturaleza del refrigerante o el diseño en particular del sistema requiera su uso.

1.5.10. Detección de fugas

Las fugas en un sistema de refrigeración pueden ser hacia adentro o hacia afuera dependiendo de la presión del sistema en el punto de fuga. Cuando la presión del sistema es mayor que la atmosférica, el refrigerante se fugará del sistema al exterior, por otra parte, cuando la presión del sistema sea menor a la atmosférica, el aire y la humedad serán arrastrados hacia adentro del sistema. En cualquiera de los casos el sistema quedará fuera de operación por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, como regla general, las fugas hacia afuera son menos serias que las que van hacia adentro, generalmente solo se requiere que la fuga sea localizada y reparada y que el sistema sea recargado con la cantidad adecuada de refrigerante. En caso de fugas hacia adentro, el aire y la humedad arrastrados hacia adentro del sistema, aumentan la presión y la temperatura en la descarga y aceleran la rapidez de la corrosión. La presencia de humedad en el sistema puede también causar congelamiento en la válvula de control del refrigerante. Además, después que la fuga ha sido localizada y reparada, el sistema deberá ser completamente evacuado y deshidratado antes de que se ponga en operación. Se debe instalar un secador en el sistema.

La necesidad de que un sistema se mantenga libre de fugas, exige un método adecuado de revisión de fugas en los sistemas nuevos y de revisión de las fugas que ocurren en los sistemas de mantenimiento. Debe hacerse una revisión de fugas en los sistemas nuevos tanto para los sistemas de vacío como para los sistemas de presión.

Un método de detección de fugas universalmente usado con todos los refrigerantes emplea una solución de jabón relativamente viscosa, la cual está relativamente libre de burbujas. La solución de jabón es primero aplicada en la junta del tubo o en algún área sospechosa, después es examinada con la ayuda de una luz fuerte. La formación de burbujas en la solución de jabón indica la presencia de una fuga. Para que resulte adecuada la prueba con solución de jabón, la presión en el sistema deberá ser de 50lb/in^2 o mayor.

El hecho de que el azufre y los vapores de amoníaco produzcan un humo denso blanco cuando están en contacto, constituye un medio adecuado para detectar fugas en sistemas de amoníaco. Para verificar las fugas de un sistema de amoníaco se coloca una vela de azufre, no en contacto con las juntas de tubos o con áreas sospechosas. Se detecta la fuga cuando la vela produce un humo blanco. También puede usarse papel fenolftaleína humedecido el cual cuando está con vapor de amoníaco cambia su color a rojo.

Se emplea a veces una antorcha halura para detectar fugas en los sistemas que usan refrigerantes halocarburos. La antorcha consiste en un elemento de cobre el cual es calentado por una flama. El aire soporte de la combustión es pasado a través de una manguera de hule. Un extremo de la cual está fija en la antorcha. El extremo libre de la manguera es pasado a través de las áreas sospechosas. La presencia de un vapor halocarburo es detec-

tada cuando la flama cambia su color normal a un verde brillante o morado. La antorcha debe manejarse solo en espacios bien ventilados.

Para dióxido de carbono y la serie de hidrocarburos, el único método para detectar fugas es el método del jabón previamente mencionada.

(ASHRAE, 2017, pág. 29.9 a 29.10) La detección de fugas en los equipos de refrigeración es de gran importancia para evitar pérdida de refrigerante. Es posible definir 4 criterios:

- Detección electrónica.
- Método de la burbuja.
- Método por cambio de presión.
- Método de tinta UV.

Detección electrónica Los medios de detección electrónica son utilizados en gran medida por los constructores y ensambladores de equipos de refrigeración. Las técnicas electrónicas incluyen electrolitos semiconductores, rayos infrarrojos, electrodos y diodos calentados, sensores descargadores de corona, entre otros. La operación de los dispositivos depende de la variación en la señal causada por la presencia de refrigerante. Estos instrumentos pueden ser específicos a un refrigerante o ser capaces de detectar una variedad de refrigerantes. Se debe tener en cuenta que mientras más amplio es el rango de detección, existe mayor posibilidad que vapores del entorno interfieran directamente en el instrumento de medición.

La detección electrónica es el método más sensible de los métodos desarrollados aquí, con la capacidad de detectar hasta una fuga de 2,8g/años.

Método de la burbuja El método de la burbuja tiene como objetivo detectar fugas de aire o nitrógeno presurizado. Usualmente, la medición se realiza utilizando las presiones de operación. Si es posible, el dispositivo de refrigeración a detectar se sumerge en agua, con el fin de detectar un burbujeo al visualizar fugas de gas. Es muy común añadir detergente para disminuir la tensión superficial del agua, lo que permite una mejor formación de burbujas de gas. Cuando sumergir el dispositivo no es práctico, la solución suele ser colocar sobre las juntas u otros puntos donde se sospecha de la existencia de una pérdida, una solución de agua y jabón. Al hacer esto, es posible visualizar con atención las burbujas de gas y deducir pérdidas de hasta 2,8g/años.

Método de cambio de presión La presencia de pérdidas puede ser determinada a partir de la presurización o la despresurización (vacío) de partes particulares o un sistema entero, para luego analizar la variación de presión en estos a través del tiempo. Si el vacío o la sobrepresión varían hacia la presión atmosférica, esto representa la existencia de una fuga. El inconveniente de este método es que no indica el lugar de la fuga. El método de sobrepresión no presenta una detección del nivel de los dos métodos anteriores, este es utilizado principalmente para la detección de fugas de gran magnitud, en el rango de docenas de kilogramos de refrigerante por año.

Método de tinta UV El método de tinta UV consiste en introducir en los conductos de gas refrigerante un tinte que se desplace con el fluido refrigerante y el lubricante asociado. Estas pinturas deben ser estables químicamente con el refrigerante y el lubricante para no generar peores inconvenientes. Con respecto a la detección de pérdidas, el método permite principalmente detectar pérdidas donde se pueda filtrar líquido (usualmente lubricante), ya que, la tinta UV tiene una preferencia sobre el fluido lubricante. Además, al aplicar este método se debe tener en cuenta que aquellos sistemas que poseen un flujo de lubricante en toda la red presentarán una mayor facilidad de detección de fallas.

Fugas de amoníaco Las pérdidas de amoníaco pueden ser detectadas por los métodos previamente nombrados, o puede utilizarse una solución de ácido clorhídrico próximo del objeto. Si se presenta vapor de amoníaco, una nube blanca o humo de Cloro, hidrógeno y amoníaco se formará. Otra forma de detectar las fugas de amoníaco puede ser a partir de un papel que cambia de color en presencia de una base. En todos estos casos debe existir una ventilación adecuada así nadie está expuesto a amoníaco.

1.6. Refrigeración y los ciclos

(Rajput, 2011, pág. 721 a 751)

La refrigeración es el enfriamiento o la remoción de calor de un sistema. El equipo empleado para mantener a un sistema a una temperatura baja se denomina sistema de refrigeración, mientras que el sistema que se mantiene a una temperatura menor se denomina sistema refrigerado.

La refrigeración suele producirse en una de las tres formas siguientes:

- Por fusión de un sólido.
- Por sublimación de un sólido.
- Por evaporación de un líquido.

En la tabla 1.3 puede verse una clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tabla 1.3: Clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tipo	Sistema de refrigeración	Tipo	Sistema de refrigeración
Comunes	Por hielo	Especiales	En cascada
	Por aire		Mixto
	Por compresión de vapor		En tubo vortex
	Por absorción de vapor		Termoeléctrica
			De chorro de vapor
			Por adsorción

La medición del desempeño de los sistemas de refrigeración se mide a partir de un coeficiente de desempeño (COP), que se define como la relación del calor absorbido por el refrigerante mientras pasa por el evaporador con respecto al trabajo requerido para comprimir el refrigerante mientras pasa por el compresor.

$$COP = \frac{\text{Calor neto quitado}}{\text{Trabajo de expansión}} = \frac{Q_L}{W_{neto}} \quad (1.1)$$

La potencia nominal estándar de una máquina de refrigeración se obtiene por la cantidad de calor extraído en un intervalo de tiempo, definida en unidades de toneladas de refrigeración (TR).

1.6.1. Sistemas de refrigeración por aire

El ciclo de refrigeración por aire es uno de los primeros métodos desarrollados, posee un bajo COP y altos costos de operación. Sin embargo, debido a su bajo peso, es aplicado en sistemas refrigerados en donde el peso es una variable importante.

El fluido refrigerante en los sistemas de refrigeración por aire es aire, el cual en todo momento se presenta en estado gaseoso. Según la hermeticidad del sistema se clasifican en:

- Sistemas cerrados: el aire está contenido dentro de los conductos o partes componentes del sistema en todo momento.
- Sistemas abiertos: el aire fluye libremente sobre el ambiente a refrigerar, absorbe calor y luego atraviesa el sistema mecánico para cumplir con el ciclo.

Los sistemas cerrados, sobre los abiertos, tienen como ventaja principal el manejo de presiones mayores a la presión atmosférica, lo que consecuentemente permite una reducción del tamaño de los equipos y el control de la humedad interna del sistema.

Los ciclos frigoríficos de los sistemas de refrigeración que permiten obtener sistemas refrigerados son el ciclo Carnot y el ciclo Brayton.

1.6.2. Sistema de refrigeración por compresión de vapor

De todos los sistemas de refrigeración, el sistema de compresión de vapor es el sistema más importante desde el punto de vista de su utilidad comercial y doméstica. Es la forma más práctica de refrigeración. En este sistema el fluido de trabajo es un vapor que se evapora y se condensa con facilidad o cambia alternadamente entre las fases de vapor y líquida sin salir de la planta refrigerante. Durante la evaporación, absorbe el calor del cuerpo frío. Este calor se utiliza ya que es calor latente para convertirlo de líquido a vapor. Al condensarlo, enfriarlo o licuarlo, rechaza el calor hacia un cuerpo externo, creando de esta manera un efecto de enfriamiento en el fluido de trabajo. Este sistema de refrigeración actúa como una bomba de calor latente dado que bombea su calor latente del cuerpo frío y lo suministra a un cuerpo externo o medio de enfriamiento. El principio con el que funciona el sistema de compresión de vapor se aplica a todos los vapores para los que se dispone de tablas de propiedades termodinámicas.

EL ciclo que compone un sistema de compresión de vapor es idéntico a un ciclo ran-
kine inverso, compuesto por:

- Compresión.
- Condensación.
- Expansión.
- Vaporización.

El vapor a baja temperatura y presión entra al compresor en donde se comprime isentrópicamente y luego su temperatura y presión aumentan considerablemente. Este vapor, después de salir del compresor, entra al condensador donde se condensa como un líquido a alta presión y se colecta en un tanque receptor. Del tanque receptor pasa a través de una válvula de expansión, donde se estrangula hasta una presión menor y tiene una baja temperatura. Después de pasar por la válvula de expansión por último pasa al evaporador donde extrae el calor de los alrededores o del fluido circulando siendo refrigerado y se vaporiza en un vapor a baja presión.

Las ventajas principales de un sistema de compresión a vapor sobre el sistema de refrigeración por aire son:

- Valor de COP alto debido a que el ciclo de trabajo es próximo al ciclo Carnot.
- Cuando se utiliza a nivel del suelo, el costo de operación de un sistema de refrigeración de vapor es solo un quinto del sistema de refrigeración de aire.
- Para el mismo efecto refrigerante, el tamaño del evaporador es más pequeño.

- La temperatura requerida del evaporador se puede alcanzar simplemente ajustando la válvula de estrangulación de la misma unidad.

Las desventajas son su alto costo inicial y la inflamabilidad, fuga de vapores y toxicidad; aunque ellas van evolucionando y mejorando con el tiempo.

Los diversos elementos que componen un sistema de refrigeración por vapor se desarrollan a continuación:

- Compresor. La función de un compresor es remover el vapor del evaporador, y aumentar su temperatura y presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible.
- Condensador. La función de un condensador es proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación.
- Tanque receptor. Un tanque receptor se utiliza para proporcionar almacenamiento para un líquido condensador tal que esté disponible un suministro constante de líquido hacia el evaporador según se requiera.
- Conducto de descarga. Un conducto de gas caliente o de descarga suministra el vapor a alta presión y temperatura de descarga del compresor al condensador.
- Conductor de líquido. Un conducto de líquido transporta el refrigerante líquido del tanque receptor al control de flujo de refrigerante.
- Válvula de expansión. Su función es dosificar la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador y reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido se vaporizará en el evaporador a la temperatura baja deseada y tomará una suficiente cantidad de calor.
- Evaporador. Un evaporador proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor puede pasar del espacio al refrigerador hacia el refrigerante vaporizado.
- Conducto de aspiración. El conductor de aspiración transporta el vapor a baja presión del evaporador hacia la entrada del compresor.

El ciclo de refrigeración de un sistema de refrigeración por vapor puede ser de alguno de los tres siguientes casos:

1. Vapor saturado al final de la compresión. En este caso el vapor entra en el cilindro del compresor siendo una mezcla de vapor y líquido. Esta configuración del sistema posee dos inconvenientes, uno de ellos es la necesidad de poseer un compresor que maneje las mezclas y el otro es su bajo rendimiento.
2. Vapor sobrecalentado al final de la compresión. Si la compresión de vapor continua después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado, saliendo de la campana de mezcla. Aquí el calor quitado es mayor, pero nuevamente la compresión sigue siendo una mezcla entre líquido y vapor, a menos que la compresión comience en calidad 1.
3. Vapor húmedo luego de la compresión.

Los factores que afectan al desempeño de compresión de vapor son los siguientes:

1. Efecto de la presión de aspiración. El efecto de una disminución en la presión de aspiración reduce el efecto refrigerante, debido a la temperatura menor que se presenta durante la evaporación del fluido. Por lo tanto, una disminución de la presión me representa una disminución notable en el rendimiento frigorífico.
2. Efecto de la presión de suministro. El efecto de la presión de suministro, o aumentar la presión a la salida del compresor, es similar al de disminuir la presión de aspiración. La única diferencia es que el efecto de disminuir la presión de aspiración es más predominante que el efecto de aumentar la presión de descarga.
3. Efecto de sobrecalentamiento. El efecto de sobrecalentamiento consiste en aumentar el efecto refrigerante, pero este aumento es a costa de un aumento en la cantidad de trabajo empleada para obtener el límite superior. Dado que el aumento en la cantidad de trabajo es mayor que el aumento en el efecto refrigerante, el efecto global del sobrecalentamiento reduce el valor del COP.
4. Subenfriamiento del líquido. El subenfriamiento es el proceso de enfriar el refrigerante líquido a una temperatura menor que la de condensación para una presión dada. como es evidente, el efecto del subenfriamiento es aumentar el efecto refrigerante. Por lo tanto, el subenfriamiento resulta en un aumento dle COP a condición que no se gaste energía adicional para obtener el refrigerante frío adicional requerido. Este subenfriamiento se puede obtener según:
 - Insertando un serpentín especial entre el condensador y la válvula de expansión.
 - Circulando una mayor cantidad de agua de enfriamiento a través del condensador.
 - Utilizando un enfriador de agua en vez de la circulación principal.
5. Efecto de la temperatura de aspiración y la temperatura del condensador. El desempeño del ciclo refrigerante de compresión de vapor varía considerablemente tanto con la temperatura de vaporización como con la temperatura de condensación. DE las dos, la temperatura de vaporización tiene mayor efecto. Se ha observado que la capacidad y el desempeño del refrigerante mejoran conforme a la temperatura de vaporización aumenta y la temperatura de evaporación disminuye. Por tal motivo, se debe diseñar siempre para que funcione a la mayor temperatura de vaporización y a la menor temperatura de condensación posible.

El ciclo real de compresión de vapor difiere del ciclo teórico de muchas maneras debido a las razones siguientes:

1. Con frecuencia, el líquido refrigerante se subenfía antes de que se deje entrar a la válvula de expansión, y por lo general el gas saliente del evaporador se sobrecalienta algunos grados antes de que entre al compresor. Este sobrecalentamiento puede ocurrir como resultado del tipo de control de la expansión utilizado o mediante una captación del calor en el conducto de aspiración entre el evaporador y el compresor.
2. La compresión, aunque suele ser isentrópica, en realidad puede demostrarse que no es isentrópica ni politrópica.
3. Las válvulas de aspiración y de descarga del compresor se accionan por una diferencia de presión y este proceso requiere que la presión de aspiración real dentro del compresor sea ligeramente menor que la presión del evaporador y que la presión de descarga sea mayor que la presión del condensador.
4. Aunque se supone que la compresión es isentrópica no hay transferencia de calor entre el refrigerante y las paredes del cilindro, las paredes de este se encuentran más calientes que los gases entrantes al evaporador y más frías que los gases comprimidos descargados al condensador.

5. La caída de presión en las tuberías largas de los conductores de aspiración y de líquido y cualesquiera diferencias verticales en la carga creadas por la ubicación del evaporador y el condensador en elevaciones diferentes.

A continuación se describen los procesos:

- 1-2-3 Este proceso representa el paso de un refrigerante a través del evaporador representando con 1-2 la ganancia de calor latente de vaporización, y 2-3, la ganancia de sobrecalentamiento antes de la entrada al compresor. Estos dos procesos tienden a las condiciones de presión constante.
- 3-4-5-6-7-8 Esta ruta/proceso representa el paso del vapor refrigerante desde la entrada hasta la descarga del compresor. La ruta 3-4 representa la acción de estrangulación que ocurre durante el paso a través de las válvulas de aspiración, y la ruta 7-8 representa la estrangulación durante el paso a través de las válvulas de escape. Estas dos acciones se acompañan por un aumento en la entropía y por una ligera caída en la temperatura. La compresión del refrigerante sucede a lo largo de la ruta 5-6, que en realidad no es isentrópica ni politrópica. Las transferencias indicadas por las rutas 4-5 y 6-7 ocurren, en esencia, a presión constante.
- 8-9-10-11 Este proceso representa el paso de refrigerante a través del condensador en donde 8-9 indica la remoción de sobrecalentamiento, 9-10 indica la remoción de calor latente y 10-11 indica la remoción de calor líquido o subenfriamiento.
- 11-1 Este proceso representa el paso del refrigerante a través de la válvula de expansión, tanto teórica como prácticamente en una ruta adiabática reversible.

Eficiencia volumétrica

Un compresor que teóricamente es perfecto no tendría un espacio muerto ni pérdidas de ningún tipo y bombearía en cada carrera una cantidad de refrigerante igual al desplazamiento del émbolo. Ningún compresor real puede hacer esto, ya que es imposible construir un compresor sin válvulas de aspiración y descarga, que no tenga sobrecalentamiento de los gases de aspiración al hacer contacto con las paredes y redes del cilindro, o sin fugas de gas que pasen el émbolo o las válvulas. Todos estos factores afectan el volumen de gas bombeado o la capacidad del compresor, algunos de ellos afectan los requerimientos de potencia por tonelada de refrigeración desarrollada.

La eficiencia volumétrica se define como la relación del volumen real de gas en el compresor en cada carrera con respecto al desplazamiento del émbolo. Si solo se considera el efecto del volumen del espacio muerto, la expresión resultante se puede denominar como eficiencia volumétrica del espacio muerto. La expresión que se utiliza para agrupar en una constante todos los factores de eficiencia se puede denominar eficiencia volumétrica total.

- La eficiencia volumétrica del espacio muerto. El volumen del espacio muerto es aquel que se presenta entre el extremo del cilindro y el émbolo cuando el mismo está en su punto superior. EL volumen de espacio muerto se expresa como un porcentaje de desplazamiento del émbolo.

Durante la carrera de aspiración, el vapor aspirado en el espacio muerto a la presión de descarga se expande a lo largo del desplazamiento hacia el punto muerto inferior y la válvula de aspiración se abre lentamente cuando la presión ha caído hasta la presión de aspiración. Por lo tanto, el volumen real aspirado será el volumen barrido una vez se abrió la válvula de aspiración. La relación entre el volumen real de vapor aspirado con respecto al desplazamiento del émbolo se define como la eficiencia volumétrica del espacio muerto.

- Eficiencia volumétrica total. La eficiencia volumétrica total de un compresor se obtiene mejor mediante mediciones reales de laboratorio de la cantidad de refrigerante comprimido y suministrado al condensador. Es muy difícil de predecir los efectos de aspiración de agua, de calentamiento de las paredes del cilindro y de las fugas del émbolo para permitir cualquier grado de precisión en la mayoría de los casos. La eficiencia volumétrica total se puede calcular aproximadamente si se conocen la caída de presión a través de las válvulas de aspiración y la temperatura de los gases al final de la carrera de aspiración, y si se supone que no hay fugas en el émbolo durante la compresión.

Análisis matemático de la refrigeración por compresión de vapor

- Efecto refrigerante. El efecto refrigerante es la cantidad de calor absorbido por el refrigerante en su recorrido a través del evaporador. Este se determina según la expresión:

$$Q_{evap} = (h_2 - h_1) \text{ kJ/kg} \quad (1.2)$$

Además del calor latente de vaporización se puede incluir cualquier calor de sobrecalentamiento absorbido en el evaporador.

- La masa de refrigerante circulado se puede calcular la cantidad de calor entre el efecto refrigerante.

$$m = \frac{1 \text{ Ton/s}}{Q_{evap} \text{ Ton/kg}} \quad (1.3)$$

Donde $1 \text{ Ton} = 1400 \text{ kJ}$.

- El desplazamiento teórico por ton de refrigeración del émbolo se puede determinar multiplicando la masa del refrigerante que debe circular por el volumen específico del gas refrigerante, en su entrada al compresor.
- Potencia teórica requerida. La potencia teórica por ton de refrigeración es la potencia que teóricamente se necesita para comprimir el refrigerante. Aquí, las eficiencias volumétrica y mecánica no se toma en consideración. La potencia se puede calcular como:

- Compresión isentrópica:

$$P = m(h_3 - h_2) \text{ kW} \quad (1.4)$$

- Compresión según $pV^n = cte$:

$$P = m \left[\frac{n}{n-1} \frac{p_3 v_3 - p_2 v_2}{1000} - (h_3 - h_2) \right] \text{ kJ} \quad (1.5)$$

- Calor removido a través del condensador. El calor removido a través del condensador incluye el calor removido como calor latente, sobrecalentamiento o subenfriamiento. Esto equivale al calor absorbido en el evaporador más el trabajo de compresión.

$$Q = \dot{m}(h_3 - h_4) \text{ kJ/s} \quad (1.6)$$

1.6.3. Sistema de absorción de vapor

En un sistema de absorción de vapor el refrigerante se absorbe al salir del evaporador, en donde el medio absorbente es un sólido o un líquido. A fin de que la secuencia de efectos sea continua, es necesario que el refrigerante se separe del absorbente y luego se condense antes de regresar al evaporador. La separación se efectúa por la aplicación de

calor directo en un generador. La solubilidad del refrigerante y del absorbente debe ser la adecuada. Una planta que utiliza amoníaco como refrigerante y agua como absorbente es el mejor ejemplo y se describirá a continuación.

Sistema simple de absorción de vapor

Analizando la figura 1.10 donde se muestra un sistema simple de absorción. La solubilidad del amoníaco en agua a bajas temperaturas y presiones es mayor que a altas temperaturas y presiones. El vapor de amoníaco que sale del evaporador en el punto 2 se absorbe con facilidad en la solución caliente a baja temperatura en el absorbedor. Este proceso se acompaña por un rechazo de calor. El amoníaco en la solución de agua se bombea hasta la presión superior y se calienta en el generador. Debido a la solubilidad reducida del amoníaco en agua a la presión y temperatura superior, el vapor se remueve de la solución y luego el vapor pasa al condensador en agua a la presión y temperatura superior, el vapor se remueve de la solución. Luego el vapor pasa al condensador y el amoníaco debilitado en la solución de agua se regresa al absorbedor.

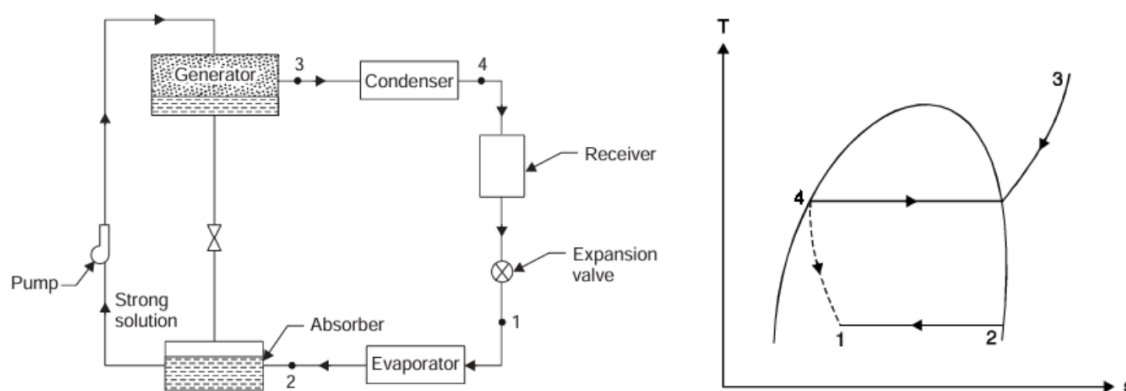


Figura 1.10: Sistema simple de absorción de vapor.

En este sistema el trabajo realizado en la compresión es menor que en un ciclo de compresión de vapor, ya que el bombeo de un líquido requiere mucho menos trabajo que la compresión de vapor entre las mismas presiones, pero se requiere una entrada de calor hacia el generador, el calor se puede suministra mediante cualquier forma convincente, por ejemplo, calentamiento por vapor o gas.

Sistema práctico de absorción de vapor

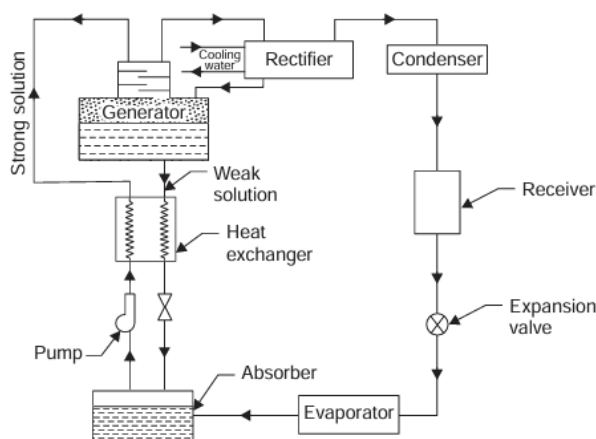


Figura 1.11: Sistema práctico de absorción de vapor.

Consultando la figura 1.11 se llega a la conclusión que un sistema simple de absorción de vapor puede proporcionar refrigeración, pero a una eficiencia baja. Por lo tanto, los accesorios siguientes se instalan para hacer el sistema más práctico y mejorar el desempeño y funcionamiento de la planta.

1. Cambiador de calor.

Un cambiador de calor se ubica entre el generador y el absorbedor. La solución concentrada que bombea del absorbedor al regenerador, se debe calentar; y la solución diluida del generador al absorbedor se debe enfriar. Esto se efectúa por un intercambiador de calor y en consecuencia el costo del calentamiento del generador y el costo de enfriamiento del absorbedor es menor.

2. Analizador.

El analizador consiste en una serie de bandejas montadas arriba del generador. Su función principal es remover parcialmente parte de las partículas de agua no deseables asociadas con el vapor de amoníaco que van hacia el condensador. Si estos vapores de agua e permiten entrar al condensador pueden entrar a la válvula de expansión y congelarse; como resultado puede obstruir la tubería.

3. Rectificador.

Un rectificador es un cambiador de calor enfriado por agua que condensa el vapor de agua y algo de vapor de amoníaco y lo envía de regreso al generador. Así pues, la solución final o eliminación del porcentaje de vapor de agua tiene lugar en el rectificador.

El coeficiente de desempeño de refrigeración está definido por

$$COP = \frac{\text{Calor extraído del evaporador}}{\text{Calor sum. en el generador} + \text{Trabajo realizado por la bomba}} \quad (1.7)$$

1.7. Refrigerantes en instalaciones

(Rajput, 2011, pág. 772 a 780) (Dossat, 1980, pág. 395 a 399)

Un refrigerante se define como cualquier sustancia que absorbe calor a través de su evaporación o condensación y lo pierde a través de su condensación en un sistema de refrigeración. El término refrigerante en el sentido más amplio también se aplica a medios de enfriamiento secundarios como las soluciones de agua fría o de salmuera. En general, los refrigerantes incluyen solo los medios de trabajo que pasan por el ciclo de evaporación, recuperación, compresión, condensación y licuefacción. Estas sustancias absorben calor en un lugar a un nivel bajo de la temperatura y lo rechazan en algún otro lugar ya con una temperatura y presión mayor. El rechazo de calor sucede a costa de cierto trabajo mecánico. Así pues, los medios fríos circulantes y los medios de enfriamiento no son refrigerantes primarios. EN los primeros días sólo se utilizaban cuatro refrigerantes:

- Aire.
- Amoníaco (NH_3).
- Dióxido de carbono (CO_2).
- Dióxido de azufre (SO_2).

Estos poseían propiedades químicas, físicas y termodinámicas que permitían su aplicación y servicio eficiente en el diseño práctico de equipo de refrigeración. Todos los refrigerantes cambian de un estado líquido a un estado de vapor durante el proceso.

1.7.1. Clasificación de los refrigerantes

Los refrigerantes pueden clasificarse en refrigerantes primarios y refrigerantes secundarios.

Los refrigerantes primarios son los medios de trabajo o portadores de calor que tienen una función de manera directa en el sistema de refrigeración y enfrían una sustancia mediante la absorción de calor latentes. Por ejemplo, amoníaco, dióxido de carbono, dióxido de azufre, cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloruro etílico, el grupo Freón, etc.

Los refrigerantes secundarios son las sustancias circulando que primero se enfrían con ayuda de los refrigerantes primarios y luego se emplean para fines de enfriamiento. Por ejemplo, hielo, dióxido de carbono sólido, etc. Estos refrigerantes enfrían sustancias por medio de absorción de su calor sensible.

Los refrigerantes primarios se agrupan de la siguiente manera:

- Compuestos de halocarburos. En este grupo se incluyen refrigerantes que contienen uno o más de tres alógenos, cloro y bromuro y se venden en el mercado con nombres de Freón, Genotrón, Isotrón y Aretón. Como los refrigerantes que pertenecen a este grupo tienen ventajas extraordinarias sobre los refrigerantes de otros grupos, tienen un campo de aplicación muy amplio para fines domésticos, comerciales e industriales.
- Azeótropos. Los refrigerantes azeótropos consisten de mezclas de sustancias diferentes. Estas sustancias no se pueden separar en sus componentes mediante destilación. Poseen propiedades termodinámicas fijas y no experimentan separación con cambios de temperaturas o presión. Se comportan como sustancias simples.
- Hidrocarburos. La mayoría de los refrigerantes de este grupo son compuestos orgánicos. Varios hidrocarburos se emplean con éxito en instalaciones comerciales e industriales. Casi todos estos poseen propiedades termodinámicas satisfactorias, pero son altamente inflamables.
- Compuestos inorgánicos. Antes de la introducción del grupo de hidrocarburos, estos refrigerantes fueron los de uso común para todos los fines.
- Compuestos orgánicos insaturados. Los refrigerantes que pertenecen a este grupo contienen etileno o propileno.

Mezclas previsibles

Cuando se producen mezclas de refrigerantes y aceites, no debe haber ninguna reacción química entre un refrigerante y el aceite de lubricación del compresor. La miscibilidad del aceite es muy importante y que cierta cantidad de aceite se debe sacar del cárter del compresor con el vapor refrigerante caliente para lubricar de manera adecuada los émbolos y las válvulas de descarga.

Cuando se presenta una mezcla entre el refrigerante y materiales constructivos, se debe contemplar la selección del material para contener el refrigerante. Los refrigerantes atacan algunos metales, por ejemplo, el amoníaco reacciona con el cobre, latón u otras aleaciones cuprosas en presencia de agua, por lo tanto, en sistemas con amoníaco los metales comunes utilizados son el hierro y el acero. El grupo freon no reacciona con el acero, cobre latón, zinc, estaño y aluminio, pero es corrosivo con el magnesio y el aluminio con 2 % de magnesio. Los refrigerantes del grupo freón tienden a disolver caucho natural en los empaques y sellos, pero el caucho sintético con neopreno es completamente adecuado. Los hidrocarburos hidrogenados pueden reaccionar con el zinc, pero no con el cobre, aluminio, hierro y acero.

Propiedades y usos de refrigerantes comunes

■ Aire.

El aire no tiene costo, se presente con gran disponibilidad, es completamente seguro y no es tóxico. El COP de un ciclo de aire funcionando entre temperaturas de 80°C y -15°C es un 30% del valor ideal de Carnot.

El aire fue uno de los primeros refrigerantes y se utilizó ampliamente en momentos donde se requirió un medio completamente no tóxico. Actualmente, debido a su bajo COP, se utiliza solo en zonas donde la eficiencia de funcionamiento es secundaria, como lo es la refrigeración aeronaval.

■ Amoníaco (NH_3).

El amoníaco es altamente tóxico e inflamable, pero tiene propiedades térmicas excelentes. Tiene el efecto refrigerante mayor por kilogramo de refrigerante, bajo desplazamiento volumétrico, es barato y bajo peso del líquido circulado por ton de refrigeración. Por todas estas razones tiene una alta eficiencia. Las presiones del evaporador y del condensador son $3,5\text{bar}$ y 13bar absolutas, respectivamente en condiciones de temperatura de -15°C y 30°C .

Se utiliza ampliamente en sistemas de compresión alternativa industrial y comercial donde una toxicidad alta es secundaria. Principalmente, su uso se da en plantas de hielo, plantas de empaque, almacenamientos fríos grandes y pistas de patinaje, entre otros. Se utiliza ampliamente como refrigerante en sistemas de absorción.

Algunos detalles interesantes son que, el amoníaco nunca se debe emplear con cobre, latón y otras aleaciones de cobre. En lugar se debe utilizar hierro o acero en sistemas con amoníaco. Además, para la detección de fugas se utiliza una vela de azufre que emite un color blanco y denso cuando está presente un vapor de amoníaco.

EL amoníaco es el único refrigerante fuera de los fluorocarburos que se usa bastante en la actualidad. Aunque es tóxico, algo inflamable y explosivo en ciertas condiciones, sus excelentes propiedades térmicas lo hacen ser un refrigerante ideal para fábricas de hielo, plantas empacadoras, pistas de patinaje, grandes almacenes de enfriamiento, etc. donde se cuenta con los servicios de personal experimentado y donde su naturaleza tóxica es de poca consecuencia.

El amoníaco es el refrigerante que tiene mas alto efecto refrigerante por libra, el cual, a pesar de su volumen específico alto en la condición de vapor, tiene una gran capacidad refrigerante con relativamente un desplazamiento pequeño del pistón.

El punto de ebullición del amoníaco a la presión atmosférica estándar es de $-28^{\circ}\text{F}(-33^{\circ}\text{C})$. Las presiones en el evaporador y el condensador a las condiciones de tonelada estándar de $5^{\circ}\text{F}(-15^{\circ}\text{C})$ y $86^{\circ}\text{F}(30^{\circ}\text{C})$ son de $34,27\text{lb/in}^2(2,37\text{bar})$ y $169,2\text{lb/in}^2(11,67\text{bar})$. respectivamente, las cuales son moderadas, de tal manera que pueden usarse materiales de peso ligero en la construcción del equipo refrigerante. Sin embargo, la temperatura adiabática en la descarga es relativamente alta, siendo de $210^{\circ}\text{F}(99^{\circ}\text{C})$ para las condiciones de toneladas estándar, por lo cual es adecuado tener enfriamiento con agua tanto en el cabezal como en el cilindro del compresor. DEbe también evitarse tener sobrecalentamiento alto en la succión para los sistemas de amoníaco.

Aunque el anhídrido de amoníaco puro no es corrosivo para todos los metales normalmente usados en los sistemas de refrigeración, en la presencia de humedad, el amoníaco se vuelve corrosivo para los metales no ferrosos, tales como el cobre y el latón. Evidentemente que estos metales no deben emplearse en los sistemas de amoníaco.

EL amoníaco no es miscible con el aceite y por lo mismo no se diluye en el aceite del cárter del cigüeñal del compresor. Sin embargo, deben hacerse los arreglos necesarios para eliminar el aceite del evaporador y deberá usarse un separador de aceite en el tubo de descarga de los sistemas de amoníaco.

En los sistemas de amoniaco pueden usarse velas de azufre para detectar las fugas, con lo cual se produce un humo blanco denso en la presencia del vapor de amoniaco, o también puede aplicarse una solución de jabón poniéndola alrededor de las juntas en la tubería, en cuyo caso la fuga se manifestaría mediante la aparición de burbujas.

El amoniaco es fácil de conseguir y es el más barato de los refrigerantes comúnmente empleados. Estos dos hechos, junto con su estabilidad química, afinidad por el agua y no miscibilidad por el aceite, hacen al amoniaco ser un refrigerante ideal para ser usado en sistemas muy grandes donde la toxicidad no es un factor importante. Debido a su coeficiente de transferencia de calor relativamente alto y al consecuente mejoramiento de la razón de transferencia de calor, es el amoniaco particularmente adecuado para grandes instalaciones de enfriamiento de líquido. Al amoniaco se le usa con compresores recíprocos tipo abierto, rotatorios y centrífugos.

- Dióxido de azufre (SO_2).

El dióxido de azufre es incoloro, extremadamente tóxico y tiene un olor acre irritante. Sin embargo, este no es explosivo ni irritante. Tiene una gravedad específica de 1.36. Funciona a bajas presiones y tiene un calor latente de vaporización bajo.

En la actualidad se utiliza poco, sin embargo, se utilizaba en máquinas pequeñas en los primeros días de la refrigeración.

La fuga de dióxido de azufre se puede detectar acercando amoniaco acuoso a la fuga, esto emite un humo color blanco.

- Dióxido de carbono (CO_2).

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, y es más pesado que el aire, tiene una gravedad específica de 1,56. No es tóxico, tampoco inflamable, explosivo ni corrosivo. Como desventaja, tiene presiones de funcionamiento extremadamente altas y un efecto refrigerante muy bajo.

Este refrigerante ha recibido un uso limitado debido a los requerimientos de alta potencia por ton de refrigeración y las altas presiones de funcionamiento. En el pasado ha sido utilizado para refrigeración marina, para refrigeración en teatros, hoteles e instituciones debido a no ser tóxico. EN la actualidad su uso está limitado principalmente a la manufactura de hielo seco.

- Cloruro de metilo (CH_3Cl)

El cloruro de metilo es incoloro con olor suave, dulce y no irritante. Tiene una gravedad específica líquida de 1 a presión atmosférica. No es inflamable ni tóxico.

Se ha utilizado comúnmente en aplicaciones domésticas y comerciales. Nunca se debe emplear con aluminio.

- R11 (tricloro monofluoro metano).

Se compone de un átomo de carbono, tres de cloruro y uno de flúor y no es corrosivo, tóxico ni inflamable. Debido a su composición disuelve caucho natural y tiene un punto de ebullición a $-24^{\circ}C$. Se mezcla completamente con el aceite mineral de lubricación en todas las condiciones.

Se utiliza para una capacidad de 50ton y mayor en pequeños edificios de oficinas y fábricas pequeñas. EN las plantas que emplean este refrigerante se utiliza un compresor centrífugo.

Para detectar sus fugas se utiliza un soplete de haluro.

El R11 es un flurocarburo de la serie del metano que tiene punto de ebullición de valor $74,7^{\circ}F(23,7^{\circ}C)$ a presión atmosférica. Las presiones de funcionamiento a condiciones de tonelada estándar son $2,94lb/in^2(0,2bar)$ y $18,19lb/in^2(1,25bar)$. Debido al pequeño valor de las presiones de funcionamiento y al desplazamiento del compresor relativamente alto, el R11 se emplea con compresores centrífugos, sobre todo en sistema de aire acondicionado para pequeñas oficinas en edificios, fábricas, tiendas de departamentos, teatros, etc. El R11 es ampliamente utilizado como refrigerante secundario y como solvente.

Al igual que otros refrigerantes fluorocarburos, el R11 no es corrosivo ni tóxico y, no es inflamable, pero disuelve al hule natural. Para detectar sus fugas se usa una antorcha halida.

■ R12 o freón 12.

Este refrigerante no es tóxico, inflamable ni explosivo, por lo tanto es el refrigerante adecuado. Es completamente miscible con el aceite, por lo tanto simplifica el problema del retorno del aceite. Las presiones de funcionamiento del R12 en un evaporador y condensador ante una ton estándar de refrigeración son 1.9 bar absoluta y 7.6 bar absoluta, respectivamente. SU calor latente a $-15^{\circ}C$ es $161,6kJ/kg$, el COP es 80% del referente al ciclo Carnot. No se descompone incluso ante condiciones de funcionamiento extremas, se condensa a presión moderada y en condiciones atmosféricas.

Su uso es adecuado para aplicaciones de alta, media y baja temperatura, se utiliza en aplicaciones domésticas. Es un aislante eléctrico excelente, por lo tanto se emplea en compresores de tipo hermético.

Es probable que el refrigerante R12 en la actualidad sea el más ampliamente usado. Es un refrigerante seguro en el sentido que no es tóxico, no es inflamable y no es explosivo. Además, es un compuesto altamente estable que es muy difícil de que falle aun bajo condiciones extremas de operación. Sin embargo, al ponerlo en contacto con una flama abierta o con un elemento de calefacción eléctrica, el R12 se descompone en productos que son altamente tóxicos.

Además de sus propiedades de seguridad, el hecho de que el R12 se condensa a una presión moderada bajo condiciones atmosféricas normales y que tenga una temperatura de ebullición de $-21,6^{\circ}F(-29,8^{\circ}C)$ a presión atmosférica, hace que este refrigerante sea muy apropiado para usarse en aplicaciones de alta, media y baja temperatura y con los tres tipos de compresores. EL R12 se le ha usado para enfriar salmuera a temperaturas bajas, como de $-110^{\circ}F(-80^{\circ}C)$ utilizando para ello compresores centrífugos de pasos múltiples.

El hecho de que el R12 sea miscible en aceite bajo todas las condiciones de operación, no solo simplifica el problema del retorno del aceite, sino que también tiende a aumentar la eficiencia y la capacidad del sistema, en tanto que la acción solvente del refrigerante mantenga al evaporador y al condensador libres de partículas de aceite, que de otra manera tendería a reducir la capacidad de transferencia de calor de esas dos unidades.

Aunque el efecto refrigerante por libra de R12 es relativamente pequeño en comparación con los demás refrigerantes populares, esto no es necesariamente una desventaja seria, de hecho, para los sistemas pequeños, el hecho de hacer circular un peso grande de R12 es una gran ventaja que permite llevar un control más preciso del líquido. En sistemas de gran capacidad, la desventaja del bajo valor de calor latente se ve compensada por la densidad alta que tiene en el evaporador, de tal manera que el desplazamiento del compresor requerido por tonelada de refrigeración no es mucho más grande que lo requerido por otros refrigerantes comunes. También la potencia requerida por tonelada de capacidad es comparablemente favorable con la requerida por los otros refrigerantes comunes.

Se usa la antorcha de halida para detectar fugas.

■ R13 o freón 13.

El refrigerante R13 fue desarrollado para usarse en aplicaciones de temperatura ultra baja, generalmente en el paso inferior de dos o tres pasos de un sistema en cascada.

La temperatura de ebullición del R13 es $-144,5^{\circ}\text{F}(-98^{\circ}\text{C})$ a la presión atmosférica. La temperatura en el evaporador baja hasta $-150^{\circ}\text{F}(-100^{\circ}\text{C})$ la temperatura crítica es $83,9^{\circ}\text{F}(28,9^{\circ}\text{C})$. Al refrigerante R13 se le puede usar con los tres tipos de compresores debido a que su presión de condensación y desplazamiento del compresor son de valor moderado.

El refrigerante R13 es un refrigerante seguro, no es miscible con el aceite, para detectar fugas se debe aplicar una antorcha halida.

■ R22 o freón 22.

El refrigerante R22 es superior al R12 en muchos aspectos. EL desplazamiento del compresor por ton de refrigeración es 60% menor que el desplazamiento con R12. Además, el R22 es miscible con aceite a la temperatura del condensador, pero trata de separarse a temperatura del evaporador cuando el sistema se utiliza en aplicaciones de baja temperatura (-90°C); en estos casos, se deben incorporar separadores de aceite para regresar el aceite del evaporador. Las presiones del evaporador y condensador a una ton estándar de refrigeración son mayores que las de R12. ($2,9\text{bar}$ y $11,9\text{bar}$). El R22 posee un bajo calor latente a -15°C , el cual es 89kJ/kg . La principal desventaja del R22 es su alta temperatura de descarga, que requiere enfriamiento por agua de la cabeza y del cilindro del compresor.

El R22 se utiliza universalmente en sistemas de baja temperatura comerciales e industriales.

El refrigerante R22 tiene un punto de ebullición a la presión atmosférica de $-41,4^{\circ}\text{F}(-40,8^{\circ}\text{C})$. Originalmente fue desarrollado como refrigerante para temperatura baja. Se le ha usado extensamente en congeladores domésticos y de granjas y en sistemas comerciales e industriales de baja temperatura, las temperaturas del evaporador son tan bajas como $-125^{\circ}\text{F}(-87^{\circ}\text{C})$. Actualmente se le usa sobre todo en acondicionadores de aire tipo paquete, por las limitaciones de espacio resulta una gran ventaja el valor relativamente pequeño del desplazamiento del compresor.

Tanto las presiones de operación como la temperatura adiabática de la descarga son mayores para el R22 que para el R12. Los requerimientos de potencia son aproximadamente iguales.

Debido a que la temperatura en la descarga del R22 es alta, la temperatura sobrecalentada en la succión debe conservarse en su valor mínimo, sobre todo cuando se usan unidades herméticas motor-compresor. En aplicaciones de temperatura baja, donde las relaciones de compresión son altas, se recomienda tener en enfriamiento con agua al cabezal y a los cilindros del compresor a fin de evitar sobrecalentamiento en el compresor. Los condensadores enfriados con aire empleados con el refrigerante R22, deben ser de tamaño generoso.

Aunque el R22 es miscible con aceite en la sección de condensación a menudo suele separarse del aceite en el evaporador. La temperatura exacta a la cual ocurre la separación varía considerablemente con el tipo de aceite y con la cantidad de aceite mezclado con el refrigerante. Sin embargo, no se han tenido dificultades en el retorno del aceite después del evaporador cuando se tiene el diseño adecuado del serpentín del evaporador y de la tubería de succión. Se usan separadores de aceite cuando se utilizan evaporadores inundados y deberán tomarse medidas especiales para asegurarse del retorno del aceite desde el evaporador. Los separadores de aceite deberán usarse siempre en las aplicaciones de baja temperatura.

La principal desventaja del R22 sobre el R12 es que el R12 requiere un desplazamiento menor del compresor, siendo aproximadamente de 60% del requerido para el R22. Por lo tanto, para un desplazamiento específico del compresor, la capacidad de refrigerante será aproximadamente 60% mayor con R22 que con R12. Además, los tamaños de las tuberías por lo general son menores para el R22 que para el R12. La habilidad del refrigerante R22 para absorber la humedad es considerablemente mayor que la del refrigerante R12 y, por lo tanto, se tienen menos problemas de congelamiento en los sistemas que usan R22. Aunque algunos consideran que ello es una ventaja, esto es cuestionable por ser indeseable tener cualquier cantidad de humedad en el sistema refrigerante.

Siendo un fluorocarburo, el R22 es un refrigerante seguro. Se puede usar antorcha de halida para detectar fugas.

■ R113.

El R113 a la presión atmosférica hierve a $117,6^{\circ}\text{F}$ ($47,5^{\circ}\text{C}$) las presiones de operación a condiciones de tonelada estándar son $0,9802\text{lb/in}^2$ ($0,068\text{bar}$) y $7,86\text{lb/in}^2$ ($0,208\text{bar}$), respectivamente. Aunque el desplazamiento del compresor por ton es algo alto ($100,76\text{ft}^3/\text{min ton}$), la potencia requerida por tonelada se compara favorablemente con los demás refrigerantes comunes. Con este refrigerante se necesita usar compresor centrífugo por sus baja presiones de operación y por el desplazamiento grande requerido.

Aunque principalmente se le usa en acondicionamiento de aire de confort también es empleado en procesos industriales de agua y salmuera hasta para 0°F (-18°C).

El R113 es un refrigerante seguro y se usa la antorcha halida para detectar fugas.

■ R114.

El R114, a presión atmosférica tiene su punto de ebullición de $38,4^{\circ}\text{F}$ ($3,6^{\circ}\text{C}$). Las presiones de evaporación y condensación a condiciones de tonelada estándar son $6,75\text{lb/in}^2$ ($0,89\text{bar}$) y $36,27\text{lb/in}^2$ ($2,5\text{bar}$) respectivamente. El desplazamiento requerido de compresor es relativamente bajo para una presión refrigerante baja ($19,59\text{ft}^3/\text{min ton}$) y la potencia requerida se compara favorablemente con la de los otros refrigerantes comunes.

Al R114 se le usa en compresores centrífugos en instalaciones muy grandes de acondicionamiento de aire comercial e industrial y para procesos industriales de enfriamiento de agua de hasta -70°F (-57°C). Se le usa con compresores rotatorios tipo aspa, en refrigeradores domésticos y en enfriadores pequeños de agua potable.

Al igual que para el R22, el R114 es miscible en el aceite a las condiciones que se tienen en la sección de condensación, pero se separa del aceite en el evaporador. Sin embargo, debido al tipo de equipo usado con el R114 y las condiciones bajo las cuales se usa, el retorno de aceite no genera ningún tipo de problema.

EL R114 es un refrigerante seguro. Se emplea la antorcha halida para detectar fugas.

■ R500.

El R500 es una mezcla azeotrópica de refrigerante R12 (73.8% en peso) y R152a (26.2% en peso). A la presión atmosférica su punto de ebullición es -28°F (-33°C). Las presiones en el evaporador y condensador a condiciones estándar son $16,4\text{lb/in}^2$ manométricas y $113,4\text{lb/in}^2$ manométricas, respectivamente. Aunque los requerimientos de potencia del R500 son aproximadamente iguales a los del R12 y R22, el desplazamiento requerido del compresor se encuentra entre medio del R22 y el R12.

La principal ventaja del R500 está en el hecho de que su sustitución por el R12 presenta un aumento en la capacidad del compresor de aproximadamente 18%. Esto hace posible usar el mismo compresor conectado directamente ya sea a 50 o 60hz de frecuencia con poco o ningún cambio en la capacidad de refrigerante o en los requerimientos de potencia.

■ R502.

El R502 es una mezcla azeotrópica de 42.8% de R22 y 51.2% de R115. Desarrollado originalmente como refrigerante de temperatura baja para reemplazar al R22 en algunas aplicaciones de temperatura baja y relación de compresión alta, el R502 ha sido ampliamente usado en un rango de temperaturas para almacenamiento congelado y frío y en algunas aplicaciones de aire acondicionado de confort, sobre todo donde se utilizan bombas de calor. La ventaja particular del R502 sobre el R22 es la temperatura adiabática baja que se tiene en la descarga, de $99^{\circ}\text{F}(37,2^{\circ}\text{C})$, comparada con la de $128^{\circ}\text{F}(53,3^{\circ}\text{C})$ a las condiciones de tonelada estándar. Sin embargo, tanto el desplazamiento del compresor como la capacidad por unidad de refrigerante son algo menores para el R502, así como las presiones de operación, aunque estas últimas permanecen en rangos moderados.

El R502 a la presión barométrica estándar a una temperatura de ebullición de $-49,8^{\circ}\text{F}(-45,4^{\circ}\text{C})$ y una temperatura crítica de $179,9^{\circ}\text{F}(91,78^{\circ}\text{C})$. No es inflamable y tampoco es tóxico y es baja su miscibilidad con el aceite. Se puede usar la antorcha halida para detectar fugas.

■ R503.

El refrigerante R503 es una mezcla azeotrópica de 40.1% de R23 y 59.9 de R13. A la presión barométrica estándar tiene una temperatura de ebullición de $-127,6^{\circ}\text{F}(88,7^{\circ}\text{C})$ y una temperatura crítica de $67,1^{\circ}\text{F}(19,5^{\circ}\text{C})$.

El R503 es un refrigerante relativamente nuevo que puede reemplazar al R13 en el rango de temperatura de $-100^{\circ}\text{F}(-73^{\circ}\text{C})$ hasta $-150^{\circ}\text{F}(-101^{\circ}\text{C})$. Con una temperatura en el evaporador de $-120^{\circ}\text{F}(-84,4^{\circ}\text{C})$ y una temperatura de condensación de $20^{\circ}\text{F}(6,67^{\circ}\text{C})$, el desplazamiento requerido de compresor para el R503 es aproximadamente el 64% del requerido por el R13 para la misma capacidad de refrigerante. Sin embargo, la presión de condensación es mayor para el R503, que para el R13.

El R503 se usa en compresores reciprocantes en el paso inferior de un sistema de cascada, empleándose R12, R22 o R502 en el paso superior.

1.8. Impacto ambiental

(ASHRAE, 2017, pág. 29.1 a 29.5)

Los clorofluocarburos y los hidroclofluocarburos pueden afectar ambos a la capa de ozono y al cambio climático, por el contrario los hidrofluocarburos pueden afectar al cambio climático. Minimizar todas las fugas de refrigerantes al medio ambiente es importante no solo por el daño ambiental, sino también por la reducción del rendimiento de los equipos de refrigeración.

1.8.1. Reducción de la capa de ozono

La capa de ozono filtra los rayos UV provenientes del sol. La sobreexposición de estos rayos aumenta el riesgo de cáncer de piel, cataratas y daña el sistema inmune. Además, sobre los cultivos puede generar daño sensible y perjudicar producciones, así también como estresar los fitoplanctons, alterando la producción de comida marítima. Junto a esto, los plásticos y maderas presentan una degradación mayor al exponerse a rayos UV.

La reducción de la capa de ozono se ha relacionado mayormente con la presencia de cloro y bromo en la estratosfera. Los refrigerantes con estos elementos y con una larga vida en la atmósfera, pueden migrar a la estratosfera, donde las moléculas se rompen por la interacción ultravioleta de la luz o por reacciones químicas. Entre ellos están detallados los CFC y los HCFC.

Por tal motivo, estos refrigerantes, compuestos de CFC y HCFC, apuntan a ser retirados del mercado (protocolo Montreal UNEP 2009). En los estados unidos, la producción e importación de CFC fue baneada completamente en 1996 y el HCFC está siendo reducido, con el fin de ser quitado completamente para 2030. En 2010, para cumplir con el protocolo de Montreal, estados unidos prohibió la producción e importación de HCFC142b y HCFC 22 para usos en equipamientos nuevos de refrigeración. Aunque los refrigerantes recuperados según la AHRI standard 700 pueden continuar cumpliendo el servicio.

1.8.2. Cambio climático global

La temperatura global promedio es determinada por un balance de energía contemplando la energía del sol calentando la tierra y la energía radiada por la tierra al espacio. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el vapor de agua, así también como algunas pequeñas partículas, atrapan el calor sobre la superficie, manteniendo la temperatura promedio de la tierra unos 34°C mayor que el valor que se presentaría si no estarían presentes, generando el efecto invernadero.

El calentamiento global, vinculado directamente con el cambio climático global, está referido al incremento en el efecto invernadero por el incremento de concentraciones de gases de efecto invernadero atribuidas a actividades humanas. La mayor GHG a tener en cuenta es dióxido de carbono soltado a la atmósfera debido a combustibles fósiles quemados para generar energía. Metano, óxido nitroso, CFCs, HCFC, HFC, éteres y olefinas de hidrógeno y fluor, perfluorocarbonos, trifluoronitrogeno, hexafloruro de azufre son también los gases de efecto invernadero.

En 1988, el programa ambiental de naciones unidas (UNEP) y la organización mundial meteorológica, establecieron el panel intergubernamental de cambio climático (IPCC) para proveer una fuente objetiva de información sobre cambio climático, sus potenciales consecuencias socioeconómicas y las formas de actuar para mitigar el cambio. Según el IPCC, la concentración de dióxido de carbono incrementó más del 40% sobre los último 250 años, principalmente por la quema de combustibles fósiles. Concentraciones de metano incrementaron más del 150%, y la de óxido nitroso aproximadamente 20%. Además, se considera que la concentraciones atmosféricas de químicos con fluor, incluyendo los gases que están conformado por fluorocarburos y hexafloruro de azufre, fueron mayores que el 2% en gases de efecto invernadero.

1.8.3. Refrigerantes y efecto invernadero

La liberación de refrigerantes CFC y HCFC a la atmósfera contribuye a la reducción de la capa de ozono. El parámetro que indica la capacidad de reducir la capa de ozono de un refrigerante es el potencia lde reducción de ozono (ODP según sus siglas en inglés), el R11 posee un valor de 1.0. La intención es que los refrigerantes que posean un ODP mayor a cero no sean utilizados según lo indica el protocolo de Montreal.

Otro parámetro de los refrigerantes es el potencial de calentamiento global (GWP según sus siglas en inglés). Este valor es un índice que indica la habilidad del refrigerante para atrapar energía radiante comparado con el CO_2 , que tiene una larga vida en la atmósfera. Estas medidas de impacto al cambio climático son normalmente tomadas como equivalentes al CO_2 . El GWP suele ser calculado para cualquier horizonte de tiempo de integración (ITH). Normalmente, para los criterios de regulación, se toma un GWP con un horizonte de tiempo en 100 años (GWP_{100}).

La energía que se utiliza para los procesos de refrigeración usualmente es producida por combustibles fósiles, lo cual resulta en más emisión de CO_2 , contribuyendo al calentamiento global. Este efecto, asociado con la energía consumida, usualmente es mucho mayor que el efecto directo de la emisión de refrigerante. El impacto equivalente de calentamiento global (TEWI) de un sistema de refrigeración es la suma del efecto directo generado por la emisión de refrigerante y el efecto indirecto generado por el consumo de

energía del sistema. Otra medida para el análisis climatológico es el rendimiento climático del ciclo de vida (LCCP), que incluye el TEWI y añade emisiones directas e indirectas asociadas con la manufactura y el fin de ciclo del refrigerante.

El amoníaco, los hidrocarburos, HCFC, los HFC, y los HFO tienen menores vidas en la atmósfera que los CFC, porque son destruidos en la atmósfera por debajo de la estratosfera por las reacciones de OH. Una menor vida en la atmósfera resulta en un menor ODP y GWP_{100} .

1.8.4. Protocolo de montreal UNEP 2009

1.9. Consideraciones de seguridad

(ASHRAE, 2017, pág. 29.6 a 29.7)

Según lo definido por la ASHRAE en el Standard 34, los refrigerantes pueden ser clasificados de acuerdo al peligro que puede generar su uso. La clasificación de la inflamabilidad y la toxicidad se presenta en seis grupos: A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Los refrigerantes del grupo A1 son los menos peligrosos, mientras que los del grupo B3 son los más peligrosos.

Con respecto a las clases A y B, estas representan el límite de exposición ocupacional que poseen; los refrigerantes de clase A poseen un límite de exposición ocupacional de 400ppm o mayor, mientras que los de clase B poseen un límite de exposición ocupacional menor a 400ppm.

Por otro lado, con respecto a la numeración:

- Clase 1: no generan propagación de flama en el aire a 60°C y $101,3\text{kPa}$.
- Clase 2: exhiben propagación de flama en el aire a 60°C y $101,3\text{kPa}$, donde su límite de ignición es mayor que $0,10\text{kg}/\text{m}^3$ a 23°C y $101,3\text{kPa}$, y el calor de combustión es menor que $19000\text{kJ}/\text{kg}$.
- Variante clase 2L: son aquellos refrigerantes clase 2 que presentan una velocidad máxima de quemado no mayor a $100\text{mm}/\text{s}$ a 23°C y $101,3\text{kPa}$.
- Clase 3: exhiben propagación de flama en el aire a 60°C y $101,3\text{kPa}$, donde su límite de ignición es menor o igual que $0,10\text{kg}/\text{m}^3$ a 23°C y $101,3\text{kPa}$, o el calor de combustión es mayor que $19000\text{kJ}/\text{kg}$.

Con respecto a la mezcla de refrigerantes, se debe tomar la clasificación de seguridad de aquel refrigerante que posea la peor clasificación.

1.10. Refrigerantes secundarios

1.11. Conducción de fluidos refrigerantes

(ASHRAE, 2017, pág. 29.10 a 29.11)

1.11.1. Metales

Los refrigerantes halógenos pueden ser usados satisfactoriamente bajo condiciones normales con los metales más comunes, así como acero, hierro de fundición, cobre, bronce, estaño, plomo y aluminio. Bajo las condiciones más severas, muchos de los metales están sometidos a hidrólisis y descomposición térmica. El orden de los metales a presentar descomposición térmica frente a compuestos halogenados tiene el siguiente orden:

Aleaciones austeníticas Ni-Cr < 18-8 Acero inoxidable < Níquel < Cobre

Cobre < Acero 1040 < Aluminio < Bronce < Cobre < Zinc < Plata

Este orden es aproximado, y existen algunas excepciones para algunos compuestos especiales. Las aleaciones de magnesio y aquellas de aluminio con más de 2 % de magnesio no son recomendadas para el uso con refrigerantes halógenos donde exista al menos un rastro de presencia de agua. EL zinc no es recomendado con CFC 113. Elementos de zinc y otros compuestos aleados con fluor deben ser usados de forma limitada, aunque no se ha observado ninguna situación fuera de lo normal en ambientes secos. Compuestos de aluminio, zinc o magnesio no deben ser nunca utilizados en contacto con cloruro de metilo. El amoníaco no debe ser utilizado con cobre, bronce u otra aleación que contenga cobre.

1.11.2. Elastómeros

La hinchazón lineal de algunos elastómeros frente a la presencia del líquido de refrigerantes compuestos por HCFC y HFC es un factor a tener en cuenta. Estos factores, junto con el grado de dureza, la resistencia a la tracción y el grado de extracción, permiten definir la selección correcta del elastómero. Cuando existen otros fluidos junto al refrigerante, por ejemplo lubricantes, la combinación de estos y la acción que tengan sobre el elastómero debe ser considerada.

Otro inconveniente presente en los elastómeros es la permeabilidad frente a los fluidos. Ya que, en caso de no ser realmente permeables puede existir una fuga del propio refrigerante o presentarse un ingreso de humedad al propio sistema de refrigeración. La construcción de mangueras multicapas es utilizada significativamente para reducir el ingreso de agua y la pérdida de refrigerante. Una construcción típica de una manguera podría consistir en una cubierta exterior de elastómero de clorobutilo para reducir la entrada de agua, una capa de poliamida para reducir el refrigerante filtrado y un tubo interior de cloropreno.

1.11.3. Plásticos

EL efecto del refrigerante a un material plástico debe ser analizado estrictamente bajo las condiciones de uso previsto, incluyendo la presencia de lubricantes. Los plásticos son generalmente mezclas de dos o más elementos, por lo que es difícil de predecir el efecto del refrigerante sobre el plástico. La masa y los cambios visuales frente al refrigerante pueden ser utilizados como referencia, pero los cambios en las propiedades internas del plástico deben ser examinadas. Los refrigerantes y lubricantes tuvieron poco efecto sobre la mayoría de los plásticos, aunque el acrilonitrilo-butadieno-estireno, el óxido de polifenileno y el policarbonato se vieron afectados lo suficiente como para ser considerados incompatibles.

Se evaluó la compatibilidad de los refrigerantes R-134a y R-1234yf con los plásticos típicos utilizados en los sistemas de aire acondicionado automotriz. Cinco plásticos (poliéster, nailon, epoxi, tereftalato de polietileno y poliamida) se pusieron en contacto en tubos sellados que contenían los refrigerantes y el lubricante PAG, y se mantuvieron a 100 °C durante dos semanas. Veinticuatro horas después de finalizar la prueba, se evaluaron los cambios de masa y apariencia de los plásticos, obteniéndose esencialmente las mismas calificaciones positivas de ambos refrigerantes con los plásticos.

Parte II

Anexos

Bibliografía

ASHRAE (2017). *Fundamentals*. ASHRAE.

Calm, J. M. (2007). The next generation of refrigerants. In *Proceedings of the 22nd international congress of refrigeration, Beijing, PR China*.

Dossat, R. J. (1980). *Principios de refrigeración*. CECSA.

Rajput, R. K. (2011). *Ingeniería termodinámica*. Cengage Learning, 3 edition.

Whitten, W. K. (2016). *Química*. Cengage Learning, 10° edition.